物质的形成、运动、衰变与热化的统一：从 Bost–Connes 系统出发

胡绍武

独立研究者，中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

物质的形成、运动、衰变与热化在 Bost–Connes 系统的态空间上已分别建立，完整的循环映射尚待构造。本文在参与交换的有限联合空间上，将自由演化、形成交换与图案重建合成为酉循环，交换矩阵元与环境制备作为构造条件给定。驻波在传播中持续与环境交换，循环末的系统状态与出射记录由同一联合演化确定；环境逐循环更换，系统按同一映射继续演化。取回、中转与输运共同确定驻波的维持、身份改变和记录形成，反向交换在相应入射占据下补充形成。记录权重在明确的统计条件下由联合态分量的范数平方确定，能量与相应的守恒荷在系统和环境之间配平。在指定相干探测制备下，守恒循环以受控误差实现位置记录，并给出干涉可见度的误差界；相应有限模型给出身份维持期间的条件热化及形成与退出的平衡。在固定供给和收敛条件下，线性系综的稳态总占据等于产生率与平均首次退出等待时间之积。单个驻波的演化、众多驻波的占据与实际记录的统计由此在同一循环中相联系。

目录

1 引言 **2**

2 循环交换 **3**

2.1 单次循环 3

2.2 自由演化 6

2.3 形成交换 7

2.4 图案重建 12

2.5 定态 12

3 记录 **14**

3.1 记录的形成 14

3.2 事件的读出 16

3.3 记录的频率 18

4 速率 **24**
4.1 事件计数 24
4.2 维持与退出 25
4.3 占据弛豫 27
4.4 相位与频移 27
4.5 弛豫的时间尺度 29

5 动力学的守恒律 **30**
5.1 传播与交换 30
5.2 记录的配平 31
5.3 占据与平衡 33

6 动力学的现象 **35**
6.1 量子运动 35
6.2 热化与衰变 38
6.3 形成与平衡 41

7 结论 **44**

A 共同循环的有限实现 **45**
A.1 截面与零元 45
A.2 壳与位置的交换 46
A.3 占据的弛豫 50
A.4 热化与身份改变 51

1 引言

物质的形成、运动、衰变与热化已在 Bost–Connes 系统 [1] 的态空间上分别建立 [2, 3, 4, 5]。一个驻波从背景中形成后，在传播中持续与背景交换；它可以保持原有身份，也可以向环境转移能量，或经零元中转改变身份。已有描述分别给出了这些过程的传播作用、选择结构与部分速率，尚需将各作用合成为完整的单次循环，并确定循环结束后的状态如何参与后续演化。

物质是热浴中被循环维持的稳定驻波 [2]。传播以循环为单位重复进行，每个循环依次由自由演化、形成交换与图案重建构成 [4, 5]：

$$\text{自由演化} \longrightarrow \text{形成交换} \longrightarrow \text{图案重建}.$$

自由演化使各分量获得平移相位；形成交换包含振幅向背景的流出及其取回，并允许中转与输运；图案重建将前两步作用后的分量在格点上作线性叠加。完整取回复原驻波的振幅，重建中心的位置由各分量的相位关系确定。循环结束后的系统状态构成下一循环的初态。

形成交换中的流出分量由当前参与交换的环境模式承载，在本次往来完成之前仍参与联合演化。通向同一联合末态的振幅在振幅级叠加，返回系统的分量与留在出射环境中的分量共同确定循环的结果。驻波的形成需要入射环境供给相应的能量与荷，已形成驻波的维持则依赖循环中的取回。环境模式逐循环更换：入射模式与系统无关联，出射模式不再返回 [3]。在相同的入射条件下，系统状态按同一循环作用逐次演化。交换引起系统占据的改变，出射记录承载相应的转移；热化描述给定背景下系统占据分布向平衡的弛豫。

本文在参与交换的有限子空间上构造一个循环映射。既有的无记录单循环转移被保留，流出、中转、取回与输运在系统和环境的联合空间上复合，图案重建通过线性叠加完成。联合演化为酉作用；循环结束后对出射环境取偏迹，得到完全正迹守恒的系统映射，逐循环更换环境使动力学成为这一映射的迭代。关闭中转与输运时，流出与取回互为逆作用，循环恢复既有的无记录传播；开放这些去向后，循环末无记录份额与全部出射记录份额由完整循环的矩阵元确定。中转矩阵与输运耦合作为构造输入，能量与荷的匹配给出相应的守恒条件。有限描述向完整态空间的延伸，还须验证能量算子与交换作用的相容性。

2 循环交换

驻波在相邻两次图案重建之间完成一个循环。自由演化使各分量获得平移相位；形成交换包含振幅向背景的流出、在背景中的中转与随后的取回；经过这两步作用的分量在格点上重新叠加，完成图案重建 [2, 4, 5]。循环结束后，出射的环境模式不再参与后续演化，下一循环由新的入射模式接替 [3]。

一个循环的映射须包含本次交换的全部振幅。流出的分量在被取回之前仍参与联合演化，只有循环完成后，才把出射环境与进入下一循环的系统状态分开。

2.1 单次循环

系统与本次参与交换的环境共同完成一个循环。记系统的态空间为 $\mathcal{H}$，环境模式空间为 $\mathcal{H}_B$，环境的能量算子为 H_B，联合空间为

$$\mathcal{H}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{H} \otimes \mathcal{H}_B .$$

本节取均匀入射背景；非均匀背景下的耦合及制备须另行指定。在第 n 个循环的起点，系统处于状态 ρ_n，入射环境处于温度倒数为 β 的 KMS 态 ω_β[6]。环境更换的条件要求入射模式与系统无关联，故联合初态为

$$\rho_n \otimes \omega_\beta .$$

指定的非热探测制备以相应环境态 ω_B 替换 ω_β，仍要求入射环境与系统无关联。下文的联合演化、约化与记录公式适用于这一替换；同温 Gibbs 态的不变性则只用于相应的同温制备。本文采用自然单位 $\hbar = c = 1$。循环的周期为 $\tau = 1/v$，其中 v 是全体激发共用的循环速率 [2, 4]；换算到秒时恢复因子 $\hbar$。

构造先在参与交换的有限子空间上进行。记 $|a\rangle$ 为归一化的本征模，标号 a 包含该模的粒子标签、动量与传播分支。背景态记为 $|z\rangle$，与这些本征模正交，参考能级取为零。这里的背景态属于参与交换的有效描述；它与完整赋值塔中零元的对应，须连同能量算子一起指定。

不留记录时，驻波的单循环转移由文献 [4] 给出。在动量 k 的 doublet 上，自由演化与形成交换的因子分别为

$$S_\alpha(k) = e^{ik\delta\sigma_z}, \qquad C_\alpha = e^{i(m_\alpha/v)\sigma_x}, \qquad \delta = \frac{1}{v}.$$

其中 α 标记粒子的既有身份，m_α 为其质量，σ_x, σ_z 为 doublet 上的 Pauli 矩阵。把各分量上的作用合起来，记为 S 与 C，已有的无记录单循环转移为

$$U_0 = CS.$$

在背景态及不参与这一传播的正交补上，取相应的恒等延拓。

记系统的能量算子为 H。构造使用 H 与 U_0 的共同本征模，

$$H|a\rangle = E_a|a\rangle, \qquad U_0|a\rangle = e^{i\varphi_a}|a\rangle.$$

能量 E_a 按质量谱与运动色散关系识别 [2, 4]；循环相位 φ_a 同时带有传播分支的符号。在所选正频支上，$\varphi_a = E_a/v$，另一传播支的本征相位反号。以下的交换按能量差配平，传播则保留各支自身的相位。

驻波与背景的往来由流出、取回以及可能的中转和输运构成。记模式 a 的存留振幅为 r_a，并写成

$$r_a = |r_a|e^{i\theta_a}, \qquad X_a = 1 - |r_a|^2.$$

本节在 $0 < |r_a| < 1$ 的扇区上构造；单站的 r_a 由相应方向的共振比识别，其出处在下一小节说明。

流出时，系统从能级 E_a 进入背景态，环境获得同一份能量及相应的守恒荷。环境真空记为 $|\mathrm{vac}\rangle$，以 $|1_a\rangle$ 表示承载这些量的归一化环境态，定义两个联合态

$$e_{1a} = |a\rangle|\mathrm{vac}\rangle, \qquad e_{2a} = |z\rangle|1_a\rangle.$$

两者的总能量相等。不同模式所用的环境态取为正交，因而这些二维子空间彼此正交。

流出在每个二维子空间上的作用取为

$$F_a = e^{i\theta_a}\begin{pmatrix} |r_a| & i\sqrt{X_a} \\ i\sqrt{X_a} & |r_a| \end{pmatrix}.$$

矩阵的两列归一且正交，因为 $|r_a|^2 + X_a = 1$，故 F_a 酉。以各块的直和定义 F，在未列出的正交补上取恒等。其对入射驻波的作用为

$$F e_{1a} = r_a e_{1a} + i e^{i\theta_a}\sqrt{X_a}\, e_{2a}.$$

第一项为存留分量，第二项为由当前环境模式承载的流出分量。这里取流出分量相对于存留分量的相位因子为 i；取回使用这一相位约定下的逆转动 $F^\dagger$。

中转作用于流出的分量。记 $|b\rangle|\nu\rangle$ 为一个允许的出射联合态，其中 $|b\rangle$ 是末态本征模，$|\nu\rangle$ 承载发射对，能量为 $\omega_\nu \geq 0$。以 q_a, q_b, q_ν 分别记入射模、末态模与环境态的守恒荷。只有满足

$$E_a = E_b + \omega_\nu, \qquad q_a = q_b + q_\nu$$

的矩阵元参与中转。这里的 q 只收录在所用过程及联合态空间中已验证守恒的荷；可加物理荷按通常加法配平，有限阿贝尔群的标签按群内加法配平。代荷是 doublet 位置的读出标签，夸克中转可以经锁定链接改变代，不能将代荷作为一般守恒荷纳入上述匹配；镜像宇称也不作为普遍守恒荷。具体选择关系沿用文献 [5]，在 §5.1 中衔接。中转的无量纲自伴生成元取为

$$K_{\mathrm{mid}} = \sum_{a,b,\nu} \left(\eta_{b\nu a} |b,\nu\rangle\langle z,1_a| + \overline{\eta_{b\nu a}} |z,1_a\rangle\langle b,\nu| \right),$$

相应的作用为

$$T = e^{-iK_{\mathrm{mid}}}.$$

求和只遍历允许的出射态。系数 $\eta_{b\nu a}$ 包含该段耦合在作用时间上的积分。文献 [5] 提供选择结构与速率求值所用的条件；这些条件尚不足以唯一确定全部矩阵元，本章把满足它们的中转矩阵作为构造的输入。不同通道可以共享中间态，因而整体作用由上式的指数给出。

输运，即文献 [3] 的一次碰撞，记为 $Y = e^{-iK_{\mathrm{tr}}}$。其中 K_{tr} 为自伴算子，由改变壳或动量的能量匹配项组成，具体形式在 §2.3 给出。

本章取中转之后进行取回，再进行输运。这一先后次序规定一个具体的有限实现。与背景往来的净作用为

$$\boxed{\mathcal{X} = Y F^\dagger T F.} \tag{1}$$

每个因子均已在联合空间上定义，故 $\mathcal{X}$ 酉。关闭中转与输运时，

$$T = Y = \mathbf{1}, \qquad \mathcal{X} = F^\dagger F = \mathbf{1}.$$

流出与取回于是完整复原驻波，已有的单循环转移 U_0 得以保留。

交换发生在自由演化之后。把同一往来作用表示在自由演化后的模式上，得到

$$\mathcal{X}_F = (S \otimes \mathbf{1}_B)\mathcal{X}(S^\dagger \otimes \mathbf{1}_B).$$

形成交换的完整作用定义为

$$U_X = (C \otimes \mathbf{1}_B)\mathcal{X}_F.$$

自由演化与形成交换依次施加，给出

$$\boxed{U_X(S \otimes \mathbf{1}_B) = (U_0 \otimes \mathbf{1}_B)\mathcal{X}.}$$

左式按循环的两个作用步骤书写，右式把已经给定的单循环转移与本次背景往来合写。两式相等，不要求这些因子彼此对易。

图案重建把作用后的分量线性合成为格点上的振幅。记 $\mathcal{F}$ 为从位置表象到上述动量表象的酉变换，一个循环在同一位置表象中的联合作用为

$$\boxed{U = (\mathcal{F}^{-1} \otimes \mathbf{1}_B)(U_0 \otimes \mathbf{1}_B)\mathcal{X}(\mathcal{F} \otimes \mathbf{1}_B).} \tag{2}$$

两端的表象变换使循环的输入与输出属于同一个系统空间。由各因子的酉性，

$$U^\dagger U = \mathbf{1}.$$

循环结束时，对出射环境取偏迹，系统的单次循环映射具有联合空间表示 [7]：

$$\boxed{\mathcal{E}_\beta(\rho) = \mathrm{Tr}_B\left[U(\rho \otimes \omega_\beta)U^\dagger\right].} \tag{3}$$

若

$$\omega_\beta = \sum_j \pi_j |j\rangle\langle j|,$$

以 $\{|r\rangle\}$ 为环境末态的完备正交基，则

$$J_{rj} = \sqrt{\pi_j}\,\langle r|U|j\rangle, \qquad \mathcal{E}_\beta(\rho) = \sum_{r,j} J_{rj}\rho J_{rj}^\dagger.$$

联合酉性给出

$$\begin{aligned}\sum_{r,j} J_{rj}^\dagger J_{rj} &= \sum_j \pi_j \langle j|U^\dagger \left(\mathbf{1} \otimes \sum_r |r\rangle\langle r|\right) U|j\rangle \\ &= \sum_j \pi_j\, \mathbf{1} = \mathbf{1}.\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{E}_\beta$ 完全正且迹守恒；上述有限算子和是完全正状态改变的标准表示 [8, 9]。

环境状态与耦合逐循环相同时，新的入射模式恢复相同的起始条件，系统的动力学为

$$\boxed{\rho_{n+1} = \mathcal{E}_\beta(\rho_n), \qquad \rho_n = \mathcal{E}_\beta^n(\rho_0).}$$

联合演化保留循环内的全部振幅，环境更换使这个系统映射能够逐次重复。这一环境设置属于重复相互作用的描述 [10]。

2.2 自由演化

自由演化沿格点传播，不与背景交换振幅 [4, 5]。主单位层上的等比格点在对数度量下等距，格距为 $\delta = 1/v$。平移作用于动量分量时产生相位，对合使两个取向获得相反的相位，故自由演化在每个 doublet 上为

$$S_\alpha(k) = \begin{pmatrix} e^{ik\delta} & 0 \\ 0 & e^{-ik\delta} \end{pmatrix}.$$

这是 §2.1 所用的 S。它逐分量作用，不改变分量的模，也不产生出射记录。

形成交换所用的存留振幅取自既有的共振比。对奇素数 p，以 $\chi_s(a)$ 记单位群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 上的 character 函数，以 $|\delta_a\rangle$ 记正交归一的位置向量。归一化方向态为

$$|\chi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{p-1}} \sum_{a\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \chi_s(a)|\delta_a\rangle.$$

函数值与方向向量按上述约定分别使用；将位置指示函数写为归一化向量时，采用相应内积的归一因子。卷积算子在乘法 character 基上对角，在振幅级取值点归一的算子记为 $\hat{\mathcal{K}}$，其本征值为共振比 [2]，

$$\hat{\mathcal{K}}|\chi_s\rangle = R_s|\chi_s\rangle, \qquad R_s = \frac{L(\frac{1}{2},\chi_s)}{\zeta(\frac{1}{2})}.$$

沿用形成过程中的传播求值 [2]，本章把单站往来中的存留振幅取为 R_s。在相应的模式上，

$$r_a = R_s, \qquad X_a = 1 - |R_s|^2.$$

该共振比沿用固定的振幅级取值点 $1/2$，与本次入射环境的实际温度倒数 β 分别使用；本构造保持这一振幅级求值点，不随入射环境温度改变。该识别确定流出与取回的振幅。对于多站形成，须按既有路径逐站施加相应的存留作用，不能只用一个方向的 R_s 代替整条路径。

在联合空间上，F 包含存留与流出两个分量；取环境真空的矩阵元，恰得到单站的存留作用：

$$\langle \mathrm{vac}|F|\mathrm{vac}\rangle\,|a\rangle = r_a|a\rangle.$$

因此，$\hat{\mathcal{K}}$ 的收缩在本构造中是形成交换内部的一个部分作用。循环末的无记录份额与出射记录份额由中转、取回及输运的复合作用确定。

共振比的辐角与循环相位分别由不同的求值给出。前者为

$$\theta_a = \arg r_a,$$

后者在静止正频支上为

$$\varphi_a(0) = \frac{m_\alpha}{v}.$$

质量的求值包含完整形成路径、端点归一与代间投影 [2]。本构造中，$F^\dagger$ 通过取回逆转 F 的作用，质量相位由已经给定的形成交换因子 C 承载。两项在同一循环内复合，各自的取值保持原有含义。

自由演化由此提供平移相位，共振比则规定形成交换内部的存留与流出。驻波能否在循环后维持，取决于随后的取回及其他去向。

2.3 形成交换

形成交换使驻波与背景完成一次往来。取回保持原有驻波，中转把振幅送往另一末态，输运改变壳或动量。它们在同一个联合演化中进行，末态之间的区分由留下的环境状态承载。

在上述单位群截面中加入零元，并入背景与从背景发出的结构由零元投影描述 [5]。沿用归一化位置向量 $|\delta_a\rangle$，记

$$D_F = |\delta_0\rangle\langle\delta_0|, \qquad (T_a f)(x) = f(x+a),$$

则

$$[D_F, T_a] = |\delta_0\rangle\langle\delta_a| - |\delta_{-a}\rangle\langle\delta_0|.$$

两项分别把振幅吸收进零元、从零元发射出来。沿方向 χ_s 求和，得到该方向的顶点

$$V_s = \frac{1}{\sqrt{p-1}} \sum_{a\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \chi_s(a)[D_F, T_a].$$

由归一化 character 向量的定义及变量替换 $a \mapsto -a$，

$$\sum_a \chi_s(a)\langle\delta_a| = \sqrt{p-1}\langle\bar{\chi}_s|, \qquad \sum_a \chi_s(a)|\delta_{-a}\rangle = \chi_s(-1)\sqrt{p-1}|\chi_s\rangle.$$

因此

$$\boxed{V_s = |\delta_0\rangle\langle\bar{\chi}_s| - \chi_s(-1)|\chi_s\rangle\langle\delta_0|.}$$

character 在零元处的延拓取零，故顶点没有方向之间的一阶矩阵元。改变方向须经过吸收与发射的复合，选择结构与文献 [5] 一致。这个截面的顶点确定入口与出口；完整发射过程还需要 §2.1 的末态、环境态及其矩阵元。

截面顶点进入联合交换时，须与参与交换的有效本征模对应。记共轭方向的指标为 $\bar{s}$，使 $\chi_{\bar{s}} = \overline{\chi_s}$，并以 $\Pi_s^\chi = |\chi_s\rangle\langle\chi_s|$ 表示截面方向投影。由 $D_F|\chi_s\rangle = 0$ 及 $\chi_s(-1)^2 = 1$，得到

$$D_F V_{\bar{s}} \Pi_s^\chi = |\delta_0\rangle\langle\chi_s|, \qquad -\chi_t(-1)\Pi_t^\chi V_t D_F = |\chi_t\rangle\langle\delta_0|.$$

对方向为 s 的选定本征模 a，指定二维子空间上的等距识别 ι_a，使

$$\iota_a|\delta_0\rangle = |z\rangle, \qquad \iota_a|\chi_s\rangle = |a\rangle;$$

在该二维子空间的正交补上将 ι_a 延拓为零。方向为 t 的末态模 b 同理采用 ι_b。于是流出与中转所用的联合矩阵单位分别为

$$\begin{aligned} \left(\iota_a D_F V_{\bar{s}} \Pi_s^\chi \iota_a^\dagger\right) \otimes |1_a\rangle\langle\mathrm{vac}| &= |z, 1_a\rangle\langle a, \mathrm{vac}|, \\ \left(-\chi_t(-1)\iota_b \Pi_t^\chi V_t D_F \iota_b^\dagger\right) \otimes |\nu\rangle\langle 1_a| &= |b, \nu\rangle\langle z, 1_a|. \end{aligned} \tag{4}$$

环境因子承接 §2.1 中规定的能量与荷，矩阵单位及其伴随进入相应流出块和中转生成元；耦合强度仍由所指定的交换确定。这些局部识别用于有效本征模，不等同于附录 A.1 的粗位置嵌入 $\mathcal{J}_K$，也不单独给出完整能量算子的交织关系。

第一步，取回。流出的分量与存留分量处于同一个总能量子空间。关闭中转与输运，交换内部的净作用为

$$F^\dagger F = \mathbf{1}.$$

于是

$$U|\psi\rangle|\mathrm{vac}\rangle = U_{\mathrm{pos},0}|\psi\rangle|\mathrm{vac}\rangle, \qquad U_{\mathrm{pos},0} = \mathcal{F}^{-1} U_0 \mathcal{F}.$$

环境返回真空，驻波继续已有的无记录传播。对静止正频模，

$$U_{\mathrm{pos},0}|a\rangle_{\mathrm{pos}} = e^{im_\alpha/v}|a\rangle_{\mathrm{pos}}, \qquad |a\rangle_{\mathrm{pos}} = \mathcal{F}^{-1}|a\rangle.$$

流出与取回复原振幅，循环留下既有的质量相位。

这里的复原依赖同一循环内流出分量的保留。若在取回前只保留环境真空分量，则两次部分作用的乘积为

$$\langle \mathrm{vac}|F^\dagger|\mathrm{vac}\rangle\langle \mathrm{vac}|F|\mathrm{vac}\rangle\,|a\rangle = |r_a|^2|a\rangle,$$

而完整往来的真空矩阵元为

$$\langle \mathrm{vac}|F^\dagger F|\mathrm{vac}\rangle\,|a\rangle = |a\rangle.$$

差额正是中途被舍去的流出分量。循环内的取回必须由联合演化计算。

第二步，中转。先考察一个孤立的中转块，并关闭输运。记

$$e_1 = |a, \mathrm{vac}\rangle, \qquad e_2 = |z, 1_a\rangle, \qquad e_3 = |b, \nu\rangle,$$

三个联合态正交且总能量相等；$|\nu\rangle$ 与真空正交，e_3 属于全局 F 的恒等补空间，其余中转通道在此计算中关闭。把中转系数的相位并入 e_3 的定义，取

$$T = \exp\left[-i\eta\left(|e_3\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_3|\right)\right],$$

其中 η 为无量纲中转角。令 $c = |r_a|$、$X = 1 - c^2$，则

$$Fe_1 = e^{i\theta_a}(ce_1 + i\sqrt{X}\,e_2), \qquad Te_2 = \cos\eta\, e_2 - i\sin\eta\, e_3.$$

取回 $F^\dagger$ 只作用于 e_1, e_2 所张成的子空间。依次相乘得到

$$\boxed{\begin{aligned} F^\dagger T F\, e_1 &= (c^2 + X\cos\eta)e_1 \\ &\quad + ic\sqrt{X}(\cos\eta - 1)e_2 + e^{i\theta_a}\sqrt{X}\sin\eta\, e_3. \end{aligned}} \tag{5}$$

整个中转块的各个分量至此确定。其份额为

循环末的分量	份额
驻波留在原本征模，环境回到真空	$(c^2 + X\cos\eta)^2$
发射对留在出射环境中	$X\sin^2\eta$
尚未取回的单量子留在出射环境中	$c^2X(1-\cos\eta)^2$

三者之和为一。以 $c^2 + X = 1$ 展开，

$$\begin{aligned} &(c^2 + X\cos\eta)^2 + X\sin^2\eta + c^2X(1-\cos\eta)^2 \\ &\quad = c^4 + 2c^2X + X^2 = 1. \end{aligned}$$

因此，固定取回角的实现一般同时留下发射对与未取回的单量子。两项都须计入完整记录，不能只用发射对的份额替代全部流失。

沿用文献 [5] 的循环本征值记号，在 $0 \le \eta \le \pi/2$ 的分支上，本实现的无记录本征值为

$$\Lambda_a = e^{i\varphi_a}(c^2 + X\cos\eta),$$

每循环流失份额为

$$\boxed{\varepsilon_a = 1 - |\Lambda_a|^2 = X \sin^2 \eta + c^2 X (1 - \cos \eta)^2.} \tag{6}$$

小中转角下，第二项从四阶开始，

$$\varepsilon_a = X \sin^2 \eta + O(\eta^4).$$

文献 [5] 的中转份额可在这一范围内作为匹配条件；完整矩阵元的取定还须符合所有允许与禁止的出射记录。

反向作用由同一个自伴生成元的伴随项给出。由上面的矩阵可得

$$\left| \langle e_1 | F^\dagger T F | e_3 \rangle \right|^2 = X \sin^2 \eta.$$

入射环境占据发射对模式时，振幅因此可以从末态方向返回初态方向。形成所需的反向注入与中转属于同一个联合演化；是否发生注入，还取决于入射环境的占据。多个中转通道共享中间态时，须使用 K_{mid} 的完整指数，逐通道的二维旋转不再分别成立。

第三步，输运。输运通过与环境量子的交换改变系统的能量与动量。记 $B_{\lambda,\omega}$ 为系统中降低能量 $\omega > 0$ 的算子，

$$[H, B_{\lambda,\omega}] = -\omega B_{\lambda,\omega},$$

其中 λ 标记壳或位置的相应通道。环境产生算子满足

$$[H_B, b^\dagger_{\lambda,\omega}] = \omega b^\dagger_{\lambda,\omega}.$$

输运段的无量纲生成元取为

$$K_{\mathrm{tr}} = \sum_{\lambda,\omega} \left(\xi_{\lambda,\omega} B_{\lambda,\omega} \otimes b^\dagger_{\lambda,\omega} + \overline{\xi_{\lambda,\omega}} B^\dagger_{\lambda,\omega} \otimes b_{\lambda,\omega} \right).$$

系数 $\xi_{\lambda,\omega}$ 包含各耦合在作用时间上的积分。此处列出非零 Bohr 频率；等能输运若参与循环，另以 $[H, B_{\lambda,0}] = 0$ 的分量和相应零频环境算子配对加入自伴生成元。每一项满足

$$[H \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_B,\, B_{\lambda,\omega} \otimes b^\dagger_{\lambda,\omega}] = 0.$$

吸收过程由伴随项承担。

壳（文献 [3] 的赋值壳）的输运取自相邻壳的偏移 [3]。以 V 记所用的升壳算子，与截面方向顶点 V_s 分别定义。当所用壳扇区满足

$$[H, V] = (\log p) V$$

时，升壳与一个频率为 $\log p$ 的量子的湮灭配对，降壳与产生配对。对于更一般的共同空间，须先按实际能量算子分解偏移。例如，给定算子 B，其降低能量 ω 的分量为

$$B_\omega = \sum_E \Pi_{E-\omega} B \Pi_E,$$

其中 Π_E 为 H 的能量投影。已有壳链的频率与谱只有在这一分解与原壳描述相容时才能直接继承。

位置的输运由改变动量的矩阵元承担。固定粒子标签与传播分支，并以 $|k\rangle$ 简记对应的能量本征模，在能量分辨的描述中，

$$B_{k'k} = |k'\rangle\langle k|, \qquad \omega = E(k) - E(k').$$

相应环境量子同时携带动量差。允许的频率、动量及耦合由介质的谱决定；它们属于位置输运的输入。位置探测中的相干合成还须连同探测参照构造，有限实现及其误差见附录 A.2。

这些耦合与中转一起进入同一个 U。由于各段一般不对易，完整循环的份额由复合后的矩阵元求得，不能把各段单独求得的份额直接相加。出射环境也可以保留复合记录，其数目与类型须由实际末态确定。

流出块、中转块与输运的每一项都按总能量配平。因此

$$[\mathcal{X}, H \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_B] = 0.$$

又因 U_0 与 H 对易，

$$[(U_0 \otimes \mathbf{1})\mathcal{X},\, H \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_B] = 0.$$

在位置表象中同步变换能量算子，得到

$$\boxed{\begin{array}{c}[U, H_{\mathrm{pos}} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_B] = 0, \\ H_{\mathrm{pos}} = \mathcal{F}^{-1} H \mathcal{F}.\end{array}} \tag{7}$$

荷守恒要求流出、中转与输运逐项保持同一联合荷。背景态取相应的中性态，流出环境态承接入射荷；中转按上文匹配，输运项的系统荷变化与环境荷相抵。doublet 的两个取向取相同的这类荷，故 S、C 与 U_0 保持它们。中性输运中，系统算子保持该荷，环境量子的荷取零。在这些条件下，荷守恒由同样的逐项匹配给出；有限群荷使用系统与环境群表示的张量积，不能仅凭系统映射的对称性认定每个记录分支均保持系统荷。

动量的继承还要求交换的全部末态共同配平。对具有确定动量的入射与出射态，中转满足 $k_a = k_b + k_\nu$，输运量子携带 $k - k'$，流出与取回也按同一动量分量匹配。若所选运动实现的单循环转移保持这一动量算子，且各交换段保持系统与环境的总动量，则其复合保持总动量。既有对合块的权重保持只给出动量大小分布的保持 [4]，不足以推出任意带号动量算子均满足上述要求。

总角动量的交换按联合旋转表示匹配。记 $\mathcal{D}_S(g)$、$\mathcal{D}_B(g)$ 为包含轨道与取向贡献的系统及环境旋转表示，$g \in SU(2)$。在单循环转移与交换所用的同一表象中，旋转守恒的实现要求

$$[U_0, \mathcal{D}_S(g)] = 0, \qquad [A, \mathcal{D}_S(g) \otimes \mathcal{D}_B(g)] = 0,$$

其中 A 分别取 F, T, Y，条件对每个 g 成立。$F^\dagger$ 随之保持同一表示，全部因子的乘积也保持它；同步变换系统表示后，完整 U 因而具有联合旋转对称性。其连续生成元给出各总角动量分量的守恒。环境取向标签或单一本征轴分量的保持不足以代替联合表示条件，具体旋转耦合仍须随允许矩阵元指定。

这一证明针对完整循环。自由演化与形成交换的分段表示不要求各自与同一个固定矩阵形式的 H 对易，守恒在输入与输出采用同一表象时成立。

2.4 图案重建

图案重建把前两步作用后的分量合成为格点上的振幅。经过自由演化和形成交换的分量按线性叠加形成图案，重建本身不再增加分量之间的耦合 [4]。

设交换结束后，在某个环境末态上的系统分量为 $\widehat{\psi}'(k)$。它在格点 x 上的振幅为

$$\psi'(x) = \big(\mathcal{F}^{-1}\widehat{\psi}'\big)(x).$$

$\mathcal{F}^{-1}$ 是线性合成的表象变换。各分量振幅的模与相位已由自由演化和形成交换确定，重建依这些分量给出空间图案。

关闭记录去向时，$\mathcal{X} = \mathbf{1}$，单循环传播恢复为

$$U_{\mathrm{pos},0} = \mathcal{F}^{-1} C S \mathcal{F}.$$

它在每个动量分量上的本征相位由文献 [4] 给出：

$$\cos\varphi_\alpha(k) = \cos(k\delta)\cos(m_\alpha/v).$$

因此，本章构造在无中转、无输运的限制下保留既有的运动色散关系。

重建中心由分量之间的相位关系确定。在相位为 $-\varphi_\alpha(k)$ 的传播支上，窄波包经过 n 个无记录循环后的形式为

$$\psi_n(x) = \sum_k A(k) e^{ik(x-x_0) - in\varphi_\alpha(k)} u_\alpha(k),$$

其中 $A(k)$ 为初始动量振幅，集中在 k_0 附近，$u_\alpha(k)$ 为该支的归一化内部向量。驻定相位条件给出波包中心的移动，

$$x_n - x_0 \simeq n \frac{\partial \varphi_\alpha}{\partial k}(k_0).$$

每循环的位移因而由已有的相位谱承载 [4]。重建使这些分量在新的中心相长，不需要另加一次平移或另一份循环相位。

记录去向开放时，重建作用于各个环境末态所对应的系统分量。对不同记录分量取偏迹发生在循环完成之后；同一记录分量内部的振幅仍按线性叠加合成。实际记录对这些末态的区分，确定相应事件的读出。

2.5 定态

驻波在完成循环后保持自身形态时构成定态。以下先考虑无记录维持的限制：环境处于真空，完整循环在真空末态上的矩阵元记为

$$M = \langle \mathrm{vac}|U|\mathrm{vac}\rangle.$$

此处的真空系统映射简记为 $\mathcal{E}$。其余环境末态对应的算子记为

$$J_r = \langle r|U|\mathrm{vac}\rangle, \qquad r \neq \mathrm{vac}.$$

联合酉性给出

$$\boxed{M^\dagger M+\sum_r J_r^\dagger J_r=\mathbf{1}.}$$

因此，M 一般是收缩算子。对归一化的 ψ，

$$1-\|M\psi\|^2=\sum_r\|J_r\psi\|^2.$$

无记录份额的减少等于全部出射记录的份额。

若驻波满足

$$M\psi=e^{i\varphi}\psi,$$

则波函数的模在一个循环后保持。代入完备关系，

$$\sum_r\|J_r\psi\|^2=0.$$

各项非负，故

$$J_r\psi=0\qquad\text{对所有}r.$$

于是完整系统映射作用于该纯态时，

$$\mathcal{E}\big(|\psi\rangle\langle\psi|\big)=|\psi\rangle\langle\psi|.$$

反之，若所有记录算子湮灭 ψ，且 M 只使其获得一份相位，则该驻波逐循环维持。无记录定态的条件为

$$\boxed{M\psi=e^{i\varphi}\psi,\qquad J_r\psi=0\quad\text{对所有}r.}\tag{8}$$

第一项规定形态保持，第二项规定本次循环不产生记录。一般系统平稳态由 $\mathcal{E}(\rho)=\rho$ 定义，可以伴随保持该状态的环境记录；上式仅刻画无记录维持的限制。

在关闭中转与输运的循环中，$M=U_{\mathrm{pos},0}$。其传播本征模的振幅模长保持不变，静止正频模每循环获得相位 m_α/v，与质量的定义一致 [2, 4]。在 §2.3 的孤立中转块上，

$$M|a\rangle_{\mathrm{pos}}=\Lambda_a|a\rangle_{\mathrm{pos}},\qquad\Lambda_a=e^{i\varphi_a}(|r_a|^2+X_a\cos\eta_a).$$

中转关闭时 $|\Lambda_a|=1$；开放且产生流失时 $|\Lambda_a|<1$。由相同的新环境逐循环接替，该块的无记录演化为

$$M^n|a\rangle_{\mathrm{pos}}=\Lambda_a^n|a\rangle_{\mathrm{pos}},$$

相应份额为

$$|\Lambda_a|^{2n}=(1-\varepsilon_a)^n.$$

指数形式由同一循环的重复施加给出。

若无记录作用分别保持一组本征模，

$$M|a\rangle_{\mathrm{pos}}=\Lambda_a|a\rangle_{\mathrm{pos}},$$

则叠加态 $\psi=\sum_a d_a|a\rangle_{\mathrm{pos}}$ 满足本征条件，当且仅当

$$d_a(\Lambda_a-\Lambda)=0 \qquad \text{对每个}a.$$

因此，非简并的本征值对应单一本征模；有简并时，整个相应本征空间都须保留。仅有能量守恒只能保证 M 保持能量扇区，扇区内部是否对角仍由实际交换矩阵决定。

环境处于一般 KMS 态时，系统循环由 §2.1 的整族 J_{rj} 给出。不同入射占据可以对应不同的无记录作用，不能把它们都写成同一个真空矩阵元 M。此时平衡由系统密度算子的平稳性描述。

在有限实现中，记

$$\sigma_\beta=\frac{e^{-\beta H_{\mathrm{pos}}}}{Z_S}, \qquad \omega_\beta=\frac{e^{-\beta H_B}}{Z_B},$$

Z_S, Z_B 分别为系统与环境的配分函数，使相应密度算子的迹为一。两者的乘积正比于总能量的 Gibbs 权重。由完整循环的能量守恒，

$$U(\sigma_\beta\otimes\omega_\beta)U^\dagger=\sigma_\beta\otimes\omega_\beta.$$

对环境取偏迹，得到

$$\boxed{\mathcal{E}_\beta(\sigma_\beta)=\sigma_\beta.} \tag{9}$$

共同循环因此保持所选有限能量模型的同温平衡态。继承壳输运时，还须区分壳占据分布、位置级分布与全空间的 Gibbs 密度算子 [3]：若壳权重为 π_j，壳内均匀的位置分布为 $\mu(x)=\pi_j/|S_j|$；对具有壳内简并度的能量算子，$e^{-\beta H_{\mathrm{pos}}}/Z_S$ 的壳权重还含相应简并度。二者是否相同须按实际能量与交换模型验证。任意初态是否趋于这一平衡，还取决于通道的连通性及保留的相干结构。占据形成闭合的有限转移链时，不可约与非周期性保证其平衡分布唯一；壳输运中满足这些条件的情形由文献 [3] 建立。零温下若仍存在不受记录影响的本征模，它们之间的相干可以继续演化，占据的弛豫不能替代完整状态的定态条件。

在这一循环中，取回维持驻波，已有的相位谱使其运动；中转及其反向作用连接流失与形成；输运在逐循环更换的环境中改变占据。它们共同进入同一个联合酉 U 与系统映射 $\mathcal{E}_\beta$。具体中转矩阵、输运耦合及其在完整态空间上的能量匹配仍属于构造的数据；本章给出这些数据取定后可以重复的循环实现。出射环境保存的可区分结果构成记录，并由实际读出确定相应事件。

3 记录

驻波完成一个循环后，系统以更新后的状态进入下一循环，出射环境则携带本次交换的产物离开。系统状态的改变由第二章的循环映射确定；相应过程如何被识别为事件，取决于出射环境保存的可区分记录。记录的形成、读出及其统计规律，将单次循环的联合演化与连续发生的事件联系起来。

3.1 记录的形成

交换构成记录，需要环境在离开系统之后仍能保存本次过程的区别。已有的记录判据在其所用的读出层中包含三个条件：区别由传播下不变、且与该层全部可观测量对易的经典量子数承载；区

别由真实发射的激发携带；承载记录的激发逃逸不返 [4]。中转产生的发射对可以携带身份差额，输运产生的出射激发可以携带能量及其他守恒量的差额 [3, 5]。

流出的分量在本次往来完成之前仍参与联合演化。关闭中转与输运时，流出与取回满足

$$F^{\dagger}F = \mathbf{1}.$$

环境恢复初态，驻波按照已有的单循环转移作用继续演化。开放中转与输运后，出射环境的末态由完整循环 U 确定。流出分量能否返回系统，以及未返回的分量承载何种记录，均须在循环结束时判定。

记录对过程间相干性的影响，由环境末态的重叠描述。设若干过程通向同一归一化系统末态 $|b\rangle$，过程标号为 x，相应振幅为 A_x，归一化环境末态为 $|e_x\rangle$。这些过程对联合末态的贡献为

$$|b\rangle \otimes \sum_x A_x |e_x\rangle.$$

以下使用第二章联合 Hilbert 空间的内积与范数。将归一化联合态在指定末态分量上的范数平方称为**份额**。对环境取偏迹后，系统末态 $|b\rangle$ 的份额为

$$w_b = \sum_{x,x'} A_x \overline{A_{x'}} \langle e_{x'}|e_x\rangle. \tag{10}$$

若各过程留下相同的环境态，将其相位并入 A_x，得到

$$w_b = \left| \sum_x A_x \right|^2 .$$

环境未保存这些过程之间的区别，振幅相干叠加。若环境末态两两正交，则交叉项消失，

$$w_b = \sum_x |A_x|^2.$$

各过程的份额因而可以相加。

守恒标签为记录的区分提供了稳定依据。不同守恒荷所属的环境子空间彼此正交，携带这些荷的记录可以区分。同一守恒荷对应的子空间内部仍可能存在能量、动量或其他状态差异，因此，相同的荷标签不足以确定环境末态完全相同。过程之间的相干性仍由实际重叠决定。

一般环境末态允许部分重叠，

$$0 < |\langle e_{x'}|e_x\rangle| < 1,$$

相应交叉项部分保留。若同一扇区内的环境差异在给定约化下完全消除，有效重叠可进一步退化为零或一；一般情形则须保留完整的重叠矩阵。将既有的约化求值用于本循环时，需要验证该约化与实际环境作用的相容性。

份额的二次型结构还限制了干涉项的阶数。对同一线性作用下固定的三条分支向量 v_1, v_2, v_3，记

$$w_{\mathcal{A}} = \left\| \sum_{x\in\mathcal{A}} v_x \right\|^2 .$$

各份额均按同一入射归一化计算，分支向量不随子集 $\mathcal{A}$ 改变。展开内积后，每个对角项在下式中的系数为 $1-2+1$，每个交叉项的系数为 $1-1$，故

$$w_{123}-w_{12}-w_{13}-w_{23}+w_1+w_2+w_3=0. \tag{11}$$

这是三阶干涉为零的量子测度关系 [11]，适用于上述固定分支向量的线性组合。实际改变某条路径时，若其他分支的演化也随之改变，应使用改变后的联合态重新计算。

记录的划分由环境实际保存的区别确定，记录基的物理确定与相互作用下指针基的稳定性相联系 [12]。同一系统映射可以具有不同的 Kraus 表示，这种表示变换本身不确定物理记录。读出须以已经形成的记录为依据，并明确保留哪些标签、合并哪些结果。

3.2 事件的读出

事件由记录所保存的区别识别。读出一个记录时，相应的系统末态与出射环境共同构成本次循环的结果。一个结果可以包含单个激发、发射对或多个激发组成的复合记录。

在出射环境中，以正交投影 Π_r 表示实际读出所区分的记录子空间。结果标号 r 包含未检出所选记录的结果，使读出完备：

$$\Pi_r\Pi_s=\delta_{rs}\Pi_r, \qquad \sum_r \Pi_r=\mathbf{1}_B.$$

对入射系统状态 ρ，循环后的联合态为

$$\varrho_{\mathrm{out}}=U(\rho\otimes\omega_\beta)U^\dagger.$$

将结果与相应的状态改变合在一起，得到量子仪器的描述 [13]。结果 r 对应的系统作用为

$$\mathcal{I}_r(\rho)=\mathrm{Tr}_B\left[(\mathbf{1}\otimes\Pi_r)\varrho_{\mathrm{out}}(\mathbf{1}\otimes\Pi_r)\right], \tag{12}$$

相应份额为

$$w_r(\rho)=\mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_r(\rho).$$

由于不同记录子空间之间的交叉块在环境偏迹下为零，对全部结果求和，恢复第二章的系统映射：

$$\sum_r \mathcal{I}_r(\rho)=\mathcal{E}_\beta(\rho), \qquad \sum_r w_r(\rho)=1.$$

若读出只区分一组结果的并集 $\mathcal{A}$，则

$$\mathcal{I}_{\mathcal{A}}(\rho)=\sum_{r\in\mathcal{A}}\mathcal{I}_r(\rho), \qquad w_{\mathcal{A}}(\rho)=\sum_{r\in\mathcal{A}} w_r(\rho).$$

这种粗粒化合并已经区分的结果，不恢复不同记录子空间之间的相干项。

同一记录子空间内部的相干性仍须由环境态确定。沿用上一小节的过程标号，通向系统末态 $|b\rangle$ 并属于结果 r 的份额为

$$w_{b,r}=\sum_{x,x'} A_x\overline{A_{x'}}\langle e_{x'}|\Pi_r|e_x\rangle.$$

得到相同的读出标签，只说明这些过程属于同一记录子空间；其振幅是否相干相加，取决于该子空间内的环境重叠。

在真空入射、全部出射激发均纳入记录的限制下，以 $r=0$ 表示无记录结果。第二章的 M 与 J_r 分别给出无记录作用和其余出射作用。保留环境末态时，同一循环的限制为

$$W|\psi\rangle = M|\psi\rangle\otimes|\mathrm{vac}\rangle + \sum_{r\neq 0} J_r|\psi\rangle\otimes|r\rangle, \qquad W^\dagger W = \mathbf{1}.$$

对归一化系统初态 $|\psi\rangle$，完备关系给出

$$\boxed{1-\|M\psi\|^2 = \sum_{r\neq 0}\|J_r\psi\|^2 = \sum_{m,r\neq 0}|\langle m|J_r|\psi\rangle|^2.} \tag{13}$$

其中 $\{|m\rangle\}$ 是系统末态的完备正交基。左端为无记录分量减少的份额，中间为全部出射记录的份额，右端进一步区分各记录所对应的系统末态。这些表达式对同一组联合末态求和，不应重复计入总份额。

第二章的孤立中转块包含发射对与未取回单量子两种出射记录。沿用存留振幅的模 $|r_a|$、流出份额 $X_a = 1-|r_a|^2$ 与中转角 η_a，两种记录的份额分别为

$$w_{\mathrm{pair}} = X_a\sin^2\eta_a, \qquad w_{\mathrm{single}} = |r_a|^2 X_a(1-\cos\eta_a)^2.$$

全部出射记录的份额为

$$\varepsilon_a = w_{\mathrm{pair}} + w_{\mathrm{single}} = 1-(|r_a|^2 + X_a\cos\eta_a)^2.$$

只读出发射对时，得到 w_{pair}；完整读出全部出射激发时，得到 ε_a。未取回的单量子属于独立的出射结果，须保留在总份额中。

事件的物理读数由系统与环境之间的守恒关系确定。设系统入射模与末态模分别为 a,b，环境入射态与出射态分别为 j,r，对应能量为 $E_a,E_b,\omega_j,\omega_r$，守恒荷为 q_a,q_b,q_j,q_r。对于满足配平条件的矩阵元，

$$E_a+\omega_j = E_b+\omega_r, \qquad q_a+q_j = q_b+q_r.$$

环境的能量增加等于系统的能量减少，环境的荷差额等于系统转移的荷；荷的运算按其所属的守恒群理解。这些守恒差额构成中转与输运记录的物理读数；中转前后的身份还须由相应模式标签确定[3, 5]。在满足第二章能量匹配条件的壳输运限制下，单量子的能量读数为 $\log p$[3]。

热环境的入射占据也参与事件份额的计算。若

$$\omega_\beta = \sum_j \pi_j|j\rangle\langle j|,$$

并以 $\{|r,\mu\rangle\}_\mu$ 表示记录子空间 Π_r 内的正交基，则

$$J_{r\mu j} = \sqrt{\pi_j}\,\langle r,\mu|U|j\rangle,$$

从而

$$\mathcal{I}_r(\rho) = \sum_{\mu,j} J_{r\mu j}\rho J_{r\mu j}^{\dagger}.$$

内部标号 μ 与未被监测的入射指标 j 均须求和。只有在入射状态已知，或入射标签也被实际保存时，才能逐次比较入射与出射读数，确定本次交换的差额。一般热环境中的无响应结果由指定的读出确定，不能直接等同于出射真空。

单次循环的各个读出结果至此由 $\mathcal{I}_r$ 及其份额 w_r 描述。将这些份额用于事件计数，需要进一步确定它们与统计权重的关系。

3.3 记录的频率

记录在相同制备条件下反复读出，形成各结果的样本频率。联合演化给出的份额与有限次计数所得的频率属于不同层次：前者由联合态的内积确定，后者随重复次数发生统计涨落。两者通过读出结果的统计权重联系起来。

记录权重的推导采用联合态交换与辅助细分的论证 [14]。对给定的记录读出，采用以下条件：

- （F0）各结果的统计权重非负、归一，对互斥结果可加。
- （F1）权重由联合态与指定正交读出确定；对结果侧联合空间施加酉变换，并将读出投影按同一变换重标时，权重协变。
- （F2）对已经与结果侧分离的辅助单元施加酉操作，不改变原结果的权重；正交标签的复制、联合记录子空间的有限正交细分及添加未耦合辅助单元保持相应粗结果的权重。对于不作用于纯化参考系统的读出，混合态与其任意纯化给出相同的统计权重。
- （F3）权重对归一化联合态连续。
- （F4）联合态在某个结果子空间内的分量为零时，该结果的权重为零。

这些条件同时用于实际粗读出与下文的有限辅助读出。结果侧在等幅论证中为系统与出射环境 SB，在辅助细分后为 SBC'；交换及补偿交换均按相应联合空间理解。联合秩一分支及其零分量正交补用于辅助论证，不要求实际探测器具有同样的分辨力。涉及不同守恒标签的重标时，其协变作为统计条件采用。环境更换保证出射记录与后续循环分离；上述条件另行规定读出在这种分离及辅助扩张下的一致性。支撑条件（F4）排除没有相应联合态分量的结果，不规定非零分量的权重。辅助细分最终还原到实际的正交记录划分，过程内的环境重叠仍按式 (10) 保留。

第一步，等幅结果具有相等的权重。先考虑纯的联合初态，以 $|\Psi\rangle$ 表示循环后的归一化联合态。结果 r 对应的分量为

$$|v_r\rangle = (\mathbf{1}\otimes\Pi_r)|\Psi\rangle.$$

由记录投影的正交性与完备性，

$$\langle v_s|v_r\rangle = 0 \quad (s\neq r), \qquad \sum_r \|v_r\|^2 = 1.$$

记 $a_r = \|v_r\|$。只对 $a_r > 0$ 的结果定义归一化分支

$$|\sigma_r\rangle = \frac{|v_r\rangle}{a_r}.$$

在每个记录子空间内，进一步区分 $|\sigma_r\rangle$ 所张成的一维空间及其正交补。由（F4）与可加性，结果 r 的权重等于这一非零分支的权重。

将记录标签复制到辅助单元 C，得到

$$|\Phi\rangle = \sum_{r:a_r>0} a_r |\sigma_r\rangle_{SB} |\eta_r\rangle_C.$$

其中 SB 表示系统与出射环境，$\{|\eta_r\rangle_C\}$ 是正交的记录副本。设 $a_r = a_s$，在 SB 上交换两条分支，并在 C 上交换相应副本，联合态恢复原状：

$$(V_{SB} \otimes V_C)|\Phi\rangle = |\Phi\rangle.$$

由（F1），结果侧的交换使权重互换；由（F2），辅助侧的补偿交换保持原记录权重，故 $p_r = p_s$。若全部非零分支等幅且共有 N_* 条，其余结果的权重由（F4）为零，归一性给出

$$p_r = \frac{1}{N_*}.$$

第二步，有理份额通过有限细分确定权重。设

$$a_r^2 = \frac{m_r}{N_*}, \qquad \sum_r m_r = N_*,$$

其中 m_r 为正整数。引入辅助单元 C'，对记录副本作如下扩张：

$$|\eta_r\rangle_C |0\rangle_{C'} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{m_r}} \sum_{\ell=1}^{m_r} |r,\ell\rangle_C |r,\ell\rangle_{C'}.$$

不同 r 的像归一且正交，故该作用可以延拓为辅助空间上的酉作用。扩张后的联合态为

$$|\Phi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{N_*}} \sum_r \sum_{\ell=1}^{m_r} |\sigma_r\rangle_{SB} |r,\ell\rangle_{C'} |r,\ell\rangle_C.$$

将 SBC' 作为细分后的结果侧，C 作为副本侧，联合态具有 N_* 个正交的等幅分支，其余结果由（F4）排除。每个细结果的权重为 $1/N_*$。由可加性与细分一致性，

$$p_r = \sum_{\ell=1}^{m_r} \frac{1}{N_*} = \frac{m_r}{N_*} = a_r^2.$$

第三步，一般份额由连续性确定。取保持归一化的有理份额序列逼近任意份额组。各次辅助细分所得权重先还原到原记录空间，再在这一固定空间上取连续极限。由（F3），

$$\boxed{p_r = a_r^2 = \|v_r\|^2.} \tag{14}$$

因此，在所述读出条件下，每个结果的统计权重等于其份额。

混合态的推广采用（F2）中的纯化一致性。设混合联合末态为 ϱ，其两个纯化在补齐辅助维数后满足

$$|\Omega'\rangle = (\mathbf{1}_{SB} \otimes V_C)|\Omega\rangle.$$

原记录投影只作用于 SB，与 V_C 对易。由（F2）的辅助酉不变性，两种纯化给出相同记录权重，因而上述推广不依赖纯化选择。由纯化一致性及式 (14)，得到

$$p_r(\varrho) = \|(\mathbf{1} \otimes \Pi_r \otimes \mathbf{1}_C)\Omega\|^2 = \mathrm{Tr}[(\mathbf{1} \otimes \Pi_r)\varrho].$$

代入循环联合末态，

$$\boxed{p_r(\rho) = \mathrm{Tr}\Big[(\mathbf{1} \otimes \Pi_r)U(\rho \otimes \omega_\beta)U^\dagger\Big] = \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_r(\rho).} \tag{15}$$

参考系统用于表示混合态，其标签不必成为实际读数。在真空入射且全部出射记录被分辨的限制下，$p_0(\psi) = \|M\psi\|^2$，$p_r(\psi) = \|J_r\psi\|^2$（$r \neq 0$）。给定结果 r 且 $p_r(\rho) > 0$，相应的条件系统状态为

$$\rho_r = \frac{\mathcal{I}_r(\rho)}{p_r(\rho)}.$$

正交记录的份额由此可以在概率级相加，记录内部保留的相干贡献仍由实际联合振幅计算。连续时间的 Markov 耗散主方程可以通过无跳跃演化与随机量子跳跃的条件历史表述 [15]。

每一循环未形成记录的分量继续参与后续循环。重复读出是否完备，取决于这部分份额是否随循环次数增加而趋于零。以下取真空入射，将任一出射记录作为本次读出的终止结果，并区分首次形成记录的循环；每次循环使用相同的新环境，前一循环的出射环境不再返回。

前 $n-1$ 个循环均无记录，第 n 个循环首次形成记录 r，对应的作用为

$$D_{r,n} = J_r M^{n-1}, \qquad n \geq 1.$$

不同的首次记录时间对应不同的环境记录序列，其份额分别求和。最多重复 N 个循环时，全部首次记录对应的效应算子为

$$Q_N = \sum_{n=1}^{N} \sum_{r \neq 0} (M^\dagger)^{n-1} J_r^\dagger J_r M^{n-1}.$$

由完备关系 $\sum_{r\neq 0} J_r^\dagger J_r = \mathbf{1} - M^\dagger M$，第 n 项成为

$$(M^\dagger)^{n-1}M^{n-1} - (M^\dagger)^n M^n.$$

各项依次相消，得到

$$\boxed{Q_N = \mathbf{1} - (M^\dagger)^N M^N.} \tag{16}$$

对归一化初态 $|\psi\rangle$，截至第 N 个循环已经形成记录的权重为

$$p_{\mathrm{rec}}^{(N)}(\psi) = 1 - \|M^N\psi\|^2.$$

在所讨论的子空间上，若 $M^N\psi \to 0$，则首次形成记录的总权重趋于一。若存在满足 $\|M^N\psi\| = \|\psi\|$ 的无记录本征模，延长等待不能使该模形成记录。

方向的完整读出还要求记录能够识别入射方向。以下限于一组相互正交且归一化的共同本征模 $|u_k\rangle$ 所张成的子空间。这些向量均取第二章的系统位置表象，记 $P_k = |u_k\rangle\langle u_k|$、$P_* = \sum_k P_k$，其中 k 遍历所选读出方向。要求

$$MP_k = P_kM = \Lambda_k P_k. \tag{17}$$

这规定无记录演化保持方向，并排除其他子空间经无记录演化流入该方向。将方向 k 的全部出射记录记为 $J_{k\mu}$，其中 μ 区分同一方向的不同记录，并要求

$$J_{k\mu} = J_{k\mu}P_k.$$

这些记录组须包含所选子空间的全部出射结果。对完备关系两侧夹以 P_k，得到

$$\sum_\mu J_{k\mu}^\dagger J_{k\mu} = (1 - |\Lambda_k|^2)P_k.$$

这里的 Λ_k 是所选联合循环的无记录作用在该方向上的本征值，$1 - |\Lambda_k|^2$ 为相应的每循环记录份额。记录可以保持粒子的原有身份，故无记录份额的减少本身不意味着身份终止。改变参与环境或联合矩阵元后，须按实际作用重新检验这些条件；仅有输运耦合不足以推出所有方向均具有非零记录份额，也不足以确定其出射记录能够区分入射方向。

前 $n-1$ 个循环无记录、第 n 个循环首次留下方向 k 的记录，其作用为 $D_{k\mu,n} = J_{k\mu}M^{n-1}$。截至第 N 个循环，方向 k 的记录效应为

$$Q_{k,N} = \sum_{n=1}^{N}\sum_\mu D_{k\mu,n}^\dagger D_{k\mu,n} = (1 - |\Lambda_k|^2)\sum_{n=0}^{N-1}|\Lambda_k|^{2n}P_k.$$

因此

$$\boxed{Q_{k,N} = (1 - |\Lambda_k|^{2N})P_k.} \tag{18}$$

若 $|\Lambda_k| < 1$，则

$$\lim_{N\to\infty} Q_{k,N} = P_k.$$

方向的全部份额由首次记录的各个可能时间共同读出，完整性由无记录份额随重复次数趋于零保证。

第二章的孤立中转块提供了这一衰减条件。在单站识别 $r_a = R_k$、$0 < |R_k| < 1$、$0 < \eta_k \le \pi/2$ 的范围内，

$$|\Lambda_k| = |R_k|^2 + (1 - |R_k|^2)\cos\eta_k < 1.$$

若不同方向的孤立块能够组成互不混合的实现，并且其全部出射环境记录可以区分入射方向，上述完整读出随之成立。发射对与未取回单量子均须计入各方向的记录组。对于共享中间态或共享记录的耦合，方向排他性须由实际矩阵元检验。中转记录携带的荷差额 $q_a - q_b$ 本身不总能唯一确定入射方向，一般循环仍须使用实际的首次记录效应计算结果分布。

保持身份的记录也可完成稳定方向的读出，§6.2 给出相应的正温探测实现。该实现以尚未取得方向标签的完整子映射计算首次响应，其完备性由式 (38) 给出。

方向的 Born 分布取决于制备状态及其后的记录过程。取单位群截面 $\mathcal{H}_\chi = L^2((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times)$，沿用第二章的归一化 character 方向，单位格点态满足

$$|\delta_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{p-1}} \sum_{k=0}^{p-2} |\chi_k\rangle.$$

这一截面与完整本征模的对应须另行指定。设所用有限实现给出等距嵌入 $\mathcal{V} : \mathcal{H}_\chi \to \mathcal{H}$，使

$$\mathcal{V}^\dagger \mathcal{V} = \mathbf{1}, \qquad \mathcal{V}|\chi_k\rangle = |u_k\rangle, \qquad |\psi_{\mathrm{in}}\rangle = \mathcal{V}|\delta_1\rangle.$$

非主方向 $k \neq 0$ 满足上述无记录方向保持及记录排他条件；主方向的嵌入只用于规定制备，不要求其完成相同记录。相应读出投影为 $P_* = \sum_{k\neq 0} P_k$。嵌入须与所用动量、传播支和能量描述相容，不能将种类截面直接视为全部传播空间。

沿用形成交换内部的存留制备，在同一系统位置表象中定义

$$A = \mathcal{F}^{-1} \langle \mathrm{vac}|F|\mathrm{vac}\rangle \mathcal{F}.$$

制备时，先以真空制备的独立环境实施 F 并读出其末态，将真空结果对应的系统分量用于后续演化。该制备在此结束，不对原环境继续实施取回 $F^\dagger$；其余结果保留为其他制备结果。对完备的环境末态基，定义

$$A_r = \mathcal{F}^{-1} \langle r|F|\mathrm{vac}\rangle \mathcal{F}, \qquad \sum_r A_r^\dagger A_r = \mathbf{1}, \qquad A_{\mathrm{vac}} = A.$$

完备关系由 F 的酉性给出，故 $A^\dagger A \leq \mathbf{1}$，制备成功的份额为 $\mathrm{Tr}(A\rho A^\dagger)$。随后以新的入射环境开始完整循环，循环内的流出、取回与其余交换仍按第二章的联合作用计算。以下限于该作用满足第二章收缩条件的实现，并要求

$$P_* A(\mathbf{1} - P_*) = 0, \qquad A|u_k\rangle = R_k |u_k\rangle \quad (k \neq 0),$$

$$R_k = \frac{L(\frac{1}{2}, \chi_k)}{\zeta(\frac{1}{2})}.$$

共振比 R_k 沿用背景半循环的振幅级求值 [2]；本段据此指定存留分量的谱值，并以上述真空选择实现制备。参与谱求值的模式之间须保持相应的相干关系；有限截面的这一条件与完整能量算子的相容性，仍按第二章所述另行验证。由单位格点的方向展开及分块条件，

$$P_* A|\psi_{\mathrm{in}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{p-1}} \sum_{k\neq 0} R_k |u_k\rangle.$$

保留这一向量的未归一化形式，使制备的存留份额计入结果权重。在式 (17) 及记录排他性成立的条件下，截至第 N 个循环检出方向 k 的权重为

$$p_k^{(N)} = \langle \psi_{\mathrm{in}}| A^\dagger Q_{k,N} A |\psi_{\mathrm{in}}\rangle = \frac{|R_k|^2}{p-1} (1 - |\Lambda_k|^{2N}).$$

有限等待时间内，条件于已经检出一个非主方向，且这一条件的总权重非零，结果分布为

$$\boxed{p_k^{(N),\mathrm{cond}} = \frac{|R_k|^2(1-|\Lambda_k|^{2N})}{\sum_{j\neq 0}|R_j|^2(1-|\Lambda_j|^{2N})}.} \tag{19}$$

其中 $1-|\Lambda_k|^{2N}$ 由同一循环的重复作用确定，表示截至第 N 个循环已经完成该方向记录的份额。

若每个非主方向均满足上述读出条件且 $|\Lambda_k|<1$，则在完整读出的极限下，

$$\boxed{p_k^{\mathrm{cond}} = \frac{|R_k|^2}{\sum_{j\neq 0}|R_j|^2} = \frac{|L(\frac{1}{2},\chi_k)|^2}{\sum_{j\neq 0}|L(\frac{1}{2},\chi_j)|^2}.} \tag{20}$$

这给出所选制备与完整定向读出下的 Born 分布 [2]。求和条件限定于非主方向的记录，主方向及制备的其他结果另行保留；零荷本身不排除其他可区分记录。一般循环的记录权重由式 (15) 确定，式 (20) 的方向形式另依赖上述制备与读出条件。

若部分方向始终不形成记录，等待时间增加只能读出其余方向。在上述制备、方向保持以及记录排他与穷尽条件下，记具有非零记录份额的非主方向集合为

$$\mathcal{B} = \{k\neq 0 : |\Lambda_k|<1\}.$$

由收缩性，其他非主方向满足 $|\Lambda_k|=1$。式 (18) 中的效率因子在 $\mathcal{B}$ 内趋于一，在其外恒为零。方向数有限，故可对式 (19) 的分子、分母分别取极限。若 $\sum_{j\in\mathcal{B}}|R_j|^2>0$，得到

$$\boxed{\lim_{N\to\infty} p_k^{(N),\mathrm{cond}} = \frac{\mathbf{1}_{\mathcal{B}}(k)|R_k|^2}{\sum_{j\in\mathcal{B}}|R_j|^2}.} \tag{21}$$

其中 $\mathbf{1}_{\mathcal{B}}(k)$ 为集合 $\mathcal{B}$ 的示性函数。这是条件于已经检出的方向分布；未形成记录的方向仍保留在无记录结果中。若上述分母为零，则所有 $p_k^{(N)}$ 均为零，任意有限等待时间内均无非主方向的检出，极限条件分布也没有定义。

统计权重与样本频率的关系由重复制备确定。设系统与环境每次均按相同条件重新制备，各次读出独立。对结果 r，记第 n 次读出的指示变量为 $Z_r^{(n)}$：检出该结果时取一，否则取零。经过 N 次读出，样本频率为

$$f_r^{(N)} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} Z_r^{(n)}.$$

每次读出的统计权重均为 p_r，由独立性，

$$\mathbb{E}[f_r^{(N)}] = p_r, \qquad \mathrm{Var}(f_r^{(N)}) = \frac{p_r(1-p_r)}{N}.$$

对任意 $\epsilon>0$，有

$$\Pr\Big(|f_r^{(N)}-p_r|\geq\epsilon\Big) \leq \frac{p_r(1-p_r)}{N\epsilon^2}.$$

样本频率随重复次数增加而以概率收敛到统计权重，有限样本的涨落由上述方差描述。该结论使用前文已确定的记录权重；单独考察频率算子的谱或偏离频率分支的范数，不能替代从联合态到结果权重的统计前提 [16]。首次记录的等待次数与独立制备的样本次数分别计数。

同一驻波逐循环演化时，后一循环的系统初态由前一循环的结果确定，记录序列一般具有相关性。在入射环境逐循环独立更换、循环作用与读出均保持相同的条件下，记录序列的联合权重为

$$\boxed{p(r_1,\dots,r_n \mid \rho_0) = \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_{r_n}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1}(\rho_0)]\,.} \tag{22}$$

各循环的条件权重通过系统状态相连。只有当这些条件权重不随先前结果改变时，联合权重才化为独立重复的乘积。对各记录序列对应的未归一化条件态求和，恢复无条件演化 $\mathcal{E}_\beta^n(\rho_0)$；相应的标量权重之和为一。

出射记录据此区分循环的结果，完整联合演化确定各结果的份额，读出条件将份额确定为统计权重。将这些权重与循环周期结合，可进一步求得事件速率、身份维持概率的演化规律及占据分布的演化时间尺度。

4 速率

驻波在逐次循环中积累相位，并与环境交换能量和荷，出射环境保存相应记录。记录权重确定每循环各结果的份额，循环周期把重复次数换算为时间；身份维持概率与占据偏离的衰减，则由相应作用的迭代确定。以下固定第二章的联合循环及第三章的读出，每次循环以相同状态的独立环境模式更换入射环境，系统状态因而满足 $\rho_n = \mathcal{E}_\beta^n(\rho_0)$。

4.1 事件计数

一次记录可以包含一个或多个环境激发。计数首先按实际读出的结果进行。设 $\mathcal{A}$ 为所选记录结果的集合，其作用为

$$\mathcal{I}_{\mathcal{A}} = \sum_{r\in\mathcal{A}} \mathcal{I}_r, \qquad p_{\mathcal{A}}(\rho) = \mathrm{Tr}\,\mathcal{I}_{\mathcal{A}}(\rho).$$

以 $N_{\mathcal{A}}^{(N)}$ 记前 N 个循环中检出该类结果的次数。第 $n+1$ 次循环的无条件初态为 ρ_n，指示变量的期望为 $p_{\mathcal{A}}(\rho_n)$。期望的可加性给出

$$\mathbb{E}N_{\mathcal{A}}^{(N)} = \sum_{n=0}^{N-1} p_{\mathcal{A}}\big(\mathcal{E}_\beta^n(\rho_0)\big).$$

这一关系不要求同一驻波的记录序列相互独立。循环周期为 $\tau = 1/v$，故第 $n+1$ 个循环及前 N 个循环的平均事件计数率分别为

$$\mathcal{R}_{\mathcal{A}}(n) = v\,p_{\mathcal{A}}(\rho_n), \qquad \overline{\mathcal{R}}_{\mathcal{A}}^{(N)} = \frac{v}{N}\sum_{n=0}^{N-1} p_{\mathcal{A}}(\rho_n).$$

平稳初态满足 $\mathcal{E}_\beta(\rho)=\rho$ 时，该计数率为常数。若结果 r 已分辨其中的激发数 n_r，相应激发计数率为 $v\sum_r n_r p_r(\rho_n)$。

循环速率 $v = 246.19\,\mathrm{GeV}$ 沿用既有能标求值 [2, 4]。本文采用 $\hbar = c = 1$；换算为秒时，循环周期为

$$\tau = \frac{\hbar}{v} \simeq 2.7 \times 10^{-27}\ \mathrm{s}.$$

事件计数确定单位时间的平均记录数。一个驻波在首次退出原有身份前经历多少循环，还须根据保持其原有身份的全部分支计算。

4.2 维持与退出

输运记录可以保持粒子身份，因而身份维持概率须计入这些记录历史。记原有粒子身份扇区的投影为 P，初态满足 $P\rho_0 P = \rho_0$、$\mathrm{Tr}\,\rho_0 = 1$。将使这一身份终止的实际记录组的全部 Kraus 算子记为 D_ν；其余结果组成保持身份的作用 $\mathcal{Q}$，于是

$$\mathcal{E}_\beta(\rho) = \mathcal{Q}(\rho) + \sum_\nu D_\nu \rho D_\nu^\dagger.$$

这一划分要求所选记录足以区分身份退出与保持身份的结果。若粗标签内含有不同的身份去向，须保留相应的分支分解。

保持身份的演化逐次留在 P 所投影的子空间中。假设对支撑在该扇区内的任意正算子 ρ，有

$$\mathcal{Q}(\rho) = P\mathcal{Q}(\rho)P, \qquad P\Big(\sum_\nu D_\nu^\dagger D_\nu\Big)P = \varepsilon P, \qquad 0 \le \varepsilon \le 1.$$

ε 为这一扇区内恒定的每循环退出份额。由完整映射迹守恒，

$$\mathrm{Tr}\,\mathcal{Q}(\rho) = \mathrm{Tr}\,\rho - \mathrm{Tr}\Big[\rho \sum_\nu D_\nu^\dagger D_\nu\Big] = (1-\varepsilon)\,\mathrm{Tr}\,\rho.$$

令 $\widetilde{\rho}_n = \mathcal{Q}^n(\rho_0)$，其迹为前 n 个循环均保持原有身份的概率。$\mathcal{Q}$ 保持扇区，故上式可逐次使用，得到

$$\boxed{P_P(n) = \mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_n = (1-\varepsilon)^n.} \tag{23}$$

当该概率非零时，$\widetilde{\rho}_n / P_P(n)$ 为以前 n 个循环均保持原有身份为条件的状态。该历史在首次退出时终止，后续重新形成的粒子另行计数。若退出记录恰为所考察粒子的全部衰变记录，P_P 即未衰变概率；在维持分支进一步仅含无记录作用的限制下，它对应文献中的存留概率 [5]。

对 $0 < \varepsilon < 1$，首次退出的循环数 N_P 服从

$$\Pr(N_P = n) = \varepsilon(1-\varepsilon)^{n-1}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

以 $T_P = N_P / v$ 计首次退出的等待时间，利用尾概率求和，

$$\boxed{\mathbb{E}T_P = \frac{1}{v}\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(N_P > n) = \frac{1}{v\varepsilon}.} \tag{24}$$

这给出首次退出的平均等待时间；在上述实际衰变记录匹配下，它即相应平均寿命。另一方面，在离散时刻 $t_n = n/v$ 上，式 (23) 可写成 $P_P(n) = e^{-\Gamma_P t_n}$，其中

$$\boxed{\Gamma_P = -v\log(1-\varepsilon), \qquad \tau_{\mathrm{exp}} = \Gamma_P^{-1}.} \tag{25}$$

Γ_P 为首次退出的指数率，τ_{exp} 为相应指数时间尺度；它与平均等待时间在有限 ε 下不同。退出份额小时，$\Gamma_P = v\varepsilon + O(v\varepsilon^2)$。$\varepsilon = 0$ 时不发生退出，$\varepsilon = 1$ 时在第一循环的读出中完成退出，有限的指数率表述不再适用。

若所选扇区内的全部记录都使身份终止，且 $\mathcal{Q}(\rho) = M\rho M^{\dagger}$，无记录本征模满足 $M\psi = \Lambda\psi$，则

$$1-\varepsilon = |\Lambda|^2, \qquad \Gamma_P = -2v\log|\Lambda|.$$

一般含有保持身份记录的循环仍须使用 $\mathcal{Q}$，不能仅由真空矩阵元 M 计算首次退出时间。

第二章的孤立中转块给出这一限制的具体实现。以共振比 R_s 识别形成交换中单站的存留振幅，取 $0 < |R_s| < 1$，内部流出份额为 $X_s = 1 - |R_s|^2$。取 $0 \le \eta_s \le \pi/2$，关闭其他中转与输运，且全部出射记录均归于该身份的终止，则

$$\varepsilon_s = X_s \sin^2\eta_s + |R_s|^2 X_s (1-\cos\eta_s)^2.$$

两项分别为发射对记录与未取回单量子记录的份额。将两项合计时，几何律统计的是所跟踪身份的首次退出；与实际衰变寿命的识别要求相应终止记录组一致。条件中转份额为 $P_{\mathrm{tr}} = \sin^2\eta_s$，小角下

$$\varepsilon_s = X_s P_{\mathrm{tr}} + O(\eta_s^4).$$

当 $\eta_s > 0$ 时，未取回单量子与发射对的份额比为 $|R_s|^2\tan^2(\eta_s/2)$。中转角与流出、取回角 $\gamma_s = \arccos|R_s|$ 分别刻画不同的作用。

在文献的窄线读出限制下，将既有宽度与相同衰变定义的孤立块匹配 [5]，此时 $\Gamma_P = \Gamma_{\mathrm{d}}$，有

$$\varepsilon_s = 1 - e^{-\Gamma_{\mathrm{d}}/v}, \qquad \cos\eta_s = \frac{e^{-\Gamma_{\mathrm{d}}/(2v)} - |R_s|^2}{X_s}.$$

此分支要求 $|R_s|^2 \le e^{-\Gamma_{\mathrm{d}}/(2v)} \le 1$。以弱方向的交换站 $X_3 = 0.3836$ 为例，小份额换算给出

过程	Γ_{d} [GeV]	$\varepsilon \simeq \Gamma_{\mathrm{d}}/v$	$P_{\mathrm{tr}} \simeq \varepsilon/X_3$
$\mu \to e\nu\bar{\nu}$	3.01×10^{-19}	1.22×10^{-21}	3.19×10^{-21}
τ（全部分支）	2.27×10^{-12}	9.22×10^{-15}	2.40×10^{-14}

X_3 指所选路径中的交换站，粒子本身的居所方向保持原有识别。多站形成路径、节点因子、代间投影及相空间仍按既有求值处理；其与实际循环的匹配要求全部出射结果相容。维持与退出由同一次交换的分支确定，占据弛豫则进一步涉及这些分支的无条件合成。

4.3 占据弛豫

系统占据偏离平稳态时，其消退由完整映射决定。记 B_a 为密度算子空间中的本征模，满足

$$\mathcal{E}_\beta(B_a) = z_a B_a.$$

它与第二章 Hilbert 空间中的本征模是不同对象。迭代给出 $\mathcal{E}_\beta^n(B_a) = z_a^n B_a$；对 $0 < |z_a| < 1$，该非平稳模的衰减率为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{rel},a} = -v \log |z_a|.} \tag{26}$$

若本征值有非平凡 Jordan 块，相应分量还含循环次数的多项式因子；上式给出其指数尺度。唯一平稳态与其余谱严格位于单位圆内共同保证有限系统趋于该平稳态。单独的迹守恒性、环境更换或平稳态不变性不代替这些谱条件。

无记录作用的本征值不能直接替代 z_a。即使 M 对角，$M\rho M^\dagger$ 对 $|\psi_a\rangle\langle\psi_b|$ 的因子为 $\Lambda_a\overline{\Lambda_b}$，完整映射仍含全部记录项；其谱须在实际算子空间或闭合占据子空间上计算。

文献中的连续弛豫率可在相容的弱碰撞限制下继承 [3]。固定有限塔深 K，设所考察慢模的本征值满足下式，且 $\Re g_a > 0$，

$$z_a(s) = 1 - s^2 g_a + o(s^2), \qquad s^2 \to 0.$$

取 $Ns^2 = u$ 固定，则

$$N \log z_a(s) = -N s^2 g_a + N o(s^2) \longrightarrow -u g_a.$$

因而 $z_a(s)^N \to e^{-u g_a}$。以 $t = N/v$ 计物理时间，定义总速率单位

$$\boxed{\kappa = v s^2, \qquad \Gamma_{\mathrm{rel},a} = \kappa\, \Re g_a + o(\kappa).} \tag{27}$$

这里 s^2 为所选碰撞模型的碰撞强度的平方。这一展开针对满足近单位条件的慢模或已明确分离传播相位的限制；一般联合循环的全部模不必满足它。若完整约化作用在相容标度下收敛为连续的完全正迹守恒半群，其生成元具有 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad 形式 [17, 18]。

在继承文献壳交换的能量标定与 KMS 条件时，上升率和下降率满足

$$\frac{\Gamma_\uparrow}{\Gamma_\downarrow} = p^{-\beta}, \qquad \kappa = \Gamma_\uparrow + \Gamma_\downarrow.$$

KMS 条件固定二者之比，绝对强度仍由输运矩阵元与环境谱确定。形成交换内部的流出份额 X_s 可以被完整取回，故不能代替 s^2。占据弛豫取决于完整映射的非平稳本征值的模；无记录传播中保留的相对相位则给出频率的读数。

4.4 相位与频移

本征模在循环中积累的相对相位可以由相干读出比较。取相互正交归一的无记录本征模 ψ_a, ψ_b，且 $0 < |\Lambda_a|, |\Lambda_b| \le 1$，写

$$M\psi_a = \Lambda_a \psi_a, \qquad \Lambda_a = |\Lambda_a| e^{i\varphi_a}.$$

前 n 个循环无记录时，未归一化相干分量满足

$$M^n|\psi_a\rangle\langle\psi_b|(M^\dagger)^n = (\Lambda_a\overline{\Lambda_b})^n|\psi_a\rangle\langle\psi_b|.$$

相对频率与单模无记录衰减率分别为

$$\Omega_{ab} = v(\varphi_a - \varphi_b), \qquad \Gamma_{0,a} = -2v\log|\Lambda_a|.$$

相位取连续选定的分支；离散循环只确定模 $2\pi v$ 的频率，相应参考支须沿用既有传播识别。整体共同相位不改变事件计数。$\Gamma_{0,a}$ 仅在 §4.2 所述全部记录均终止身份的限制下等于相应首次退出的指数率；其与实际衰变率的识别还要求终止记录组一致。

对 $j = a, b$，设参考本征值 $\Lambda_j^{(0)} \neq 0$，沿连续对应的模发生变化 $\delta\Lambda_j$。记 $h_j = \delta\Lambda_j/\Lambda_j^{(0)}$，要求 $|h_j| \ll 1$，并取同一局部对数分支。由

$$\log\Lambda_a - \log\Lambda_a^{(0)} = \log(1 + h_a) = h_a + O(|h_a|^2)$$

得到

$$\delta\Omega_{ab} = v\,\Im(h_a - h_b) + O\big(v|h_a|^2 + v|h_b|^2\big), \qquad \delta\Gamma_{0,a} = -2v\,\Re h_a + O(v|h_a|^2).$$

本征值的模与辐角分别确定无记录衰减及相位变化。简并子空间中须先处理实际扰动矩阵，不能逐个沿用未确定的参考方向。

静止正频支的每循环相位为 m_α/v[2, 4]。质量及其顶点频移取自既有求值，其与本循环的对应须通过实际相位验证。所用共振比、等价路径数与 Born 级裸耦合为 [2]

$$R_k = \frac{L(1/2, \chi_k)}{\zeta(1/2)}, \qquad \alpha_k^{(0)} = \frac{|R_k|^2}{N_k},$$

$$N_k = |\ker\chi_k|\, m\, c_k, \qquad m = \frac{p-1}{2}, \qquad c_k = 1 + [\chi_k = \bar{\chi}_k].$$

m 为代数，c_k 为自共轭因子；N_k 计不可区分的等价路径，k 取参与共振的物质族的居所坐标。$p = 7$ 时三类分母为 $3, 6, 18$。这里的振幅级取值点固定为 $1/2$，入射环境的实际温度倒数为 β，二者分别使用。

指定过程中的修正级耦合及因子 $(1 - \alpha_{\text{eff}})$ 仍按既有求值定义 [2]。以 $m_{\alpha,\text{ref}}$ 记该指定频移作用之前的参考质量读数。若既有求值给出 $m_\alpha = m_{\alpha,\text{ref}}(1 - \alpha_{\text{eff}})$，则在参考支不变时，所需的相位变化为

$$\delta\varphi_\alpha = -\alpha_{\text{eff}}\frac{m_{\alpha,\text{ref}}}{v}.$$

其与实际循环的本征相位须逐项匹配；前文已经识别的质量 m_α 不再重复施加同一修正。环境弱耦合生成元中的 Lamb 位移则按其环境相关函数与久期平均条件定义 [3, 19]；它与这里的顶点频移不能未经匹配直接等同。相位与占据谱使用不同的读出，时间尺度据各自的衰减对象确定。

4.5 弛豫的时间尺度

壳占据和通道结构的弛豫在不同时间尺度上进行。以下先固定有限 K，取与文献壳链相容的弱碰撞生成元，再讨论塔深的变化 [3]。壳指标为 $j=0,\dots,K$，链长为 $K+1$。同质上下率与反射边界给出的非平稳谱因子为

$$g_{\beta,K,r}=1-\frac{2p^{\beta/2}}{1+p^{\beta}}\cos\frac{r\pi}{K+1},\qquad r=1,\dots,K.$$

壳占据最慢模对应 $r=1$，在该生成元中

$$\Gamma_{\mathrm{shell}}=\kappa g_{\beta,K,1},\qquad \tau_{\mathrm{shell}}=\frac{1}{\kappa g_{\beta,K,1}}.$$

当 $K\to\infty$ 时，谱隙趋于 $1-2p^{\beta/2}/(1+p^{\beta})$。以下数值例的 $K=41$ 沿用文献 [2] 的有限塔封闭取值。$p=7$、$\beta=1$、$K=41$ 时，有限链的非零率介于 $0.340\,\kappa$ 与 $1.660\,\kappa$；相应无限深度端点约为 $0.339\,\kappa$ 与 $1.661\,\kappa$。

若实际占据转移矩阵恰为 $T_{\mathrm{sh}}=I+s^{2}L_{\mathrm{sh}}$，其中 L_{sh} 的非零本征值为 $-g_{\beta,K,r}$，且所取参数使 T_{sh} 为随机矩阵，则离散本征值为 $z_r=1-s^{2}g_{\beta,K,r}$，对 $0<|z_r|<1$，其指数尺度由 $-v\log|z_r|$ 给出；$z_r=0$ 的本征模在一次作用后消失。一般有限循环仅在式 (27) 的近似范围内继承生成元速率。

壳占据之外，位置概率 $q_t(x)$ 的本原 character 矩

$$c_{\chi}(t)=\sum_{x}\bar{\chi}(x)q_t(x)$$

是通道结构的读出。文献的位置模型中，单位壳上导体 p^{K} 的本原 character 矩满足 [3]

$$c_{\chi}(t)=e^{-\nu_{\beta}t}c_{\chi}(0),\qquad \nu_{\beta}=\Gamma_{\uparrow}=\frac{\kappa}{1+p^{\beta}}.$$

较低导体 p^{K-d} 的通道分量组成 $d+1$ 维跨壳塔，不能各自作为一个振幅模处理。在 $\beta=1$ 的深塔极限中，最慢模随 d 以 p^{-d} 渐近变慢；有限塔的谱取实际三对角块的本征值。

剩余域的代标签在到达最深壳后经零元中转。固定 $\beta>0$ 的深塔极限给出有效超选择的泄漏率 [3]

$$\Gamma_{\mathrm{sel}}=\frac{\kappa}{1+p^{\beta}}(1-p^{-\beta})^{2}p^{-\beta(K-1)}[1+o(1)],\qquad \tau_{\mathrm{sel}}=\Gamma_{\mathrm{sel}}^{-1}.$$

$p=7$、$\beta=1$、$K=41$ 时，其渐近值为 $\Gamma_{\mathrm{sel}}/\kappa\simeq 1.44\times10^{-35}$。在 $\kappa=vs^{2}$ 的标定下，相应时间约为 6 年 $/s^{2}$。这首先是所用生成元的时间尺度；要将其作为实际有限循环的长期读数，须控制该慢模的相对误差。仅有 $o(\kappa)$ 的绝对余项，可能超过指数小的 Γ_{sel}，不足以保证这一换算。中转及其余记录也可能改变标签，其贡献须由同一循环另行计入。

以 $\tau_{\mathrm{char}}=1/\nu_{\beta}$ 记本原 character 矩的弛豫时间。在 $\tau_{\mathrm{char}}\ll t\ll\tau_{\mathrm{sel}}$ 的适用时间窗内，代标签构成有效超选择量。有限 K 的热标签泄漏率非零；截面中转能否保持既有速率，还取决于附录 A.1 的能量与交换相容性。

环境逐循环更换使同一约化映射能够迭代；能量匹配且环境同温时，第二章的 σ_{β} 为平稳态。相对熵的数据处理不等式给出

$$S\big(\mathcal{E}_{\beta}(\rho)\,\|\,\sigma_{\beta}\big)\le S(\rho\,\|\,\sigma_{\beta}).$$

这给出相对于该平稳态的单调性 [3, 20, 21]，收敛仍依赖占据闭合与相干谱条件。零温自发衰变还受入射占据限制；中转生成元本身保留反向作用。各时间尺度的区分与系统、环境间的交换配平共同决定驻波的演化。

5 动力学的守恒律

驻波在形成与传播中保持相应的量子数，在中转与输运中与环境交换能量、动量及相应的荷。交换后继续传播的驻波与出射环境共同承接入射总量，记录保存相应的转移量。守恒的对象由完整过程确定；系统内部的占据与标签能否保持，还取决于参与交换的通道。

5.1 传播与交换

传播中的保持与交换中的转移在同一循环中衔接。第二章的联合作用由单循环转移 U_0、流出 F、中转 T、取回 $F^\dagger$ 与输运 Y 复合。以下均在同一输入与输出表象中比较，系统能量简记为 $H = H_{\mathrm{pos}}$，环境能量仍为 H_B。

能量在自由传播中保持，在交换中按系统与环境的总量配平。单循环转移与系统能量对易，流出、中转和输运的每个矩阵元连接等总能量的联合态，因而式 (7) 给出

$$[U, H \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_B] = 0.$$

中转前的能量由末态本征模与发射对共同承接 [5]；输运中的吸收与发射使系统和环境的能量向相反方向改变 [3]。

能量与循环相位的对应沿用文献 [4]。相对于第二章所取的零能、零相位参考，正频传播支的每循环相位为 E_a/v，静止时为 m_α/v；另一传播支的相位反号。交换频率按实际能级差 $\omega = E_a - E_b$ 确定。在壳标签与能量相容的限制下，$H = (\log p)N + H_u$，其中 N 为壳指标算子，H_u 为壳内能量部分；所用升壳算子另满足 $[H, V] = (\log p)V$ 时，壳输运的交换量子取为 $\log p$。在上述共同能量识别与所选传播支的范围内，形成与衰变的能量配平、运动的相位读出及热输运的能量转移由同一个 H 描述。

动量与角动量在单循环转移中的保持由对合块及其本征轴给出 [4]。固定粒子标签，以 Π_k^{mom} 记 $\pm k$ 的 doublet 投影，$\hat{e}(k)$ 为本征轴，$\vec{\sigma}$ 为 Pauli 矩阵组，则

$$[U_0, \Pi_k^{\mathrm{mom}}] = 0, \qquad [U_0(k), \hat{e}(k) \cdot \vec{\sigma}] = 0.$$

上述单循环转移保持动量大小的分布与沿本征轴的角动量分量。交换使动量及角动量在物质与环境间转移；完整循环的总动量守恒要求单循环转移与各交换段共同满足总动量匹配，总角动量守恒要求各段保持包含轨道与取向贡献的联合旋转表示（§2.3）。

物质方向的保持由 character 选择规则承载。卷积在 character 基对角，允许顶点按逐 CRT 坐标的 character 乘法保持初末总 character[2]。以 G 记所用的有限阿贝尔群，$D_S(g)$、$D_B(g)$ 为系统与环境的群表示。若单循环转移、流出、中转与输运保持同一联合表示，则取回与复合也保持该表

示；同步变换两端的荷表示，得到

$$[U, D_S(g) \otimes D_B(g)] = 0 \qquad (g \in \mathsf{G}). \tag{28}$$

在具有确定 character 的联合态之间，非零矩阵元因此满足

$$\prod_{\text{in}} \chi = \prod_{\text{out}} \chi.$$

模群标签的加法按其所属群计算。

电荷与色表示约束允许的中转末态。线两端的电荷差由发射对携带；例如，$\mu^- \to \nu_\mu + (e^-, \bar{\nu}_e)$ 的末态总电荷为 $0 - 1 + 0 = -1$，与入射电荷相等。色约束按既有顶点识别施加，其中 β 衰变的无色中间态把相应投影限制于色单态分量 [5]。这些选择条件共同限制第二章中转矩阵的非零元。

代荷由格点读出的 doublet 位置承载。沿用物理识别 $p = 7$ 的记号，取第 j 个 doublet 为 $\{a_j, -a_j\}$，以 $j = 0, 1, 2$ 编码其 $\mathbb{Z}/3$ 标签，

$$E_j = |\delta_{a_j}\rangle\langle\delta_{a_j}| + |\delta_{-a_j}\rangle\langle\delta_{-a_j}|, \qquad G = \sum_{j=0}^{2} j E_j.$$

G 描述代记录，与方向的 $\mathbb{Z}/3$ character 坐标分别定义 [5]。形成分支保持族块内的格点配置，已确立的代记录在传播及强、电磁过程下保持 [2, 5]。中转时，轻子线延续代标签，发射对为代中性；夸克的格点投影可以读出锁定链接，既有第一、二代链接的振幅为 λ，份额为 λ^2[5]。代荷的保持因而限于相应过程。

既有衰变顶点延续一条线并发射一对，所用目录及其允许复合保持净线数。以 B 表示重子数，该目录排除 $\Delta B = 2$ 的改变 [5]。这一限制随目录进入 K_{mid}，末态驻波的总数仍可改变。

矢量流的保护随既有 β 衰变求值进入中转系数：所用强驻留插入在 character 基对角并与乘二作用 μ_2 对易，矢量读出的权重保持为一，轴矢量读出不受该关系保护 [5]。

格点反射的对称性限于已验证的卷积作用，须与单循环转移及物理镜像分别判断。弱过程的镜像不对称由其旋向结构决定 [5]，镜像宇称不列为本循环的普遍守恒荷。上述保持关系与交换约束确定了记录可以承载的差额。

5.2 记录的配平

交换完成后，继续演化的系统与离开的环境分别承接联合总量。总量保持先给出两侧平均变化的配平；当记录分辨相应荷值时，同一关系进一步限制每个允许分支。

对取定的环境入射态 ω_B，将系统映射简记为

$$\mathcal{E}(\rho) = \mathrm{Tr}_B[U(\rho \otimes \omega_B)U^\dagger], \qquad \omega_B' = \mathrm{Tr}_S[U(\rho \otimes \omega_B)U^\dagger].$$

设 Q_S、Q_B 为系统与环境上的自伴可加量，总量

$$Q_{\text{tot}} = Q_S \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes Q_B$$

满足 $[U, Q_{\mathrm{tot}}] = 0$。利用迹的循环性，

$$\mathrm{Tr}[Q_{\mathrm{tot}} U(\rho \otimes \omega_B) U^\dagger] = \mathrm{Tr}[U^\dagger Q_{\mathrm{tot}} U(\rho \otimes \omega_B)] = \mathrm{Tr}[Q_{\mathrm{tot}}(\rho \otimes \omega_B)].$$

分别取系统与环境的偏迹，得到

$$\boxed{\mathrm{Tr}[Q_S \mathcal{E}(\rho)] - \mathrm{Tr}[Q_S \rho] = \mathrm{Tr}[Q_B \omega_B] - \mathrm{Tr}[Q_B \omega_B'].} \tag{29}$$

系统向环境的平均转移量等于环境从系统接收的平均转移量。这一步不要求环境入射态或读出投影与 Q_B 对易，适用于第一节中满足联合守恒条件的自伴可加量。

记录若保留环境的确定荷值，可将配平细化到分支。沿用第三章的实际记录投影 Π_r，现取

$$[\omega_B, Q_B] = 0, \qquad [\Pi_r, Q_B] = 0.$$

于是可以选取入射共同本征基 $|j\rangle$ 与每个记录子空间内的出射荷本征基 $|r, \mu\rangle$，使

$$\omega_B = \sum_j \pi_j |j\rangle\langle j|, \qquad Q_B|j\rangle = q_j|j\rangle, \qquad Q_B|r, \mu\rangle = q_{r\mu}|r, \mu\rangle.$$

这里 $\pi_j \geq 0$、$\sum_j \pi_j = 1$，μ 仅分辨结果 r 内部的环境态，并不增加实际读出的标签。相应 Kraus 算子与记录作用为

$$J_{r\mu j} = \sqrt{\pi_j}\, \langle r, \mu|U|j\rangle, \qquad \mathcal{I}_r(\rho) = \sum_{\mu, j} J_{r\mu j} \rho J_{r\mu j}^\dagger.$$

对 $Q_{\mathrm{tot}} U = U Q_{\mathrm{tot}}$ 取上述环境矩阵元，得到

$$\boxed{Q_S J_{r\mu j} - J_{r\mu j} Q_S = (q_j - q_{r\mu}) J_{r\mu j}.} \tag{30}$$

若系统入射与出射态的荷分别为 q_a、q_b，再取系统矩阵元便有

$$(q_b + q_{r\mu} - q_a - q_j)\, \langle b|J_{r\mu j}|a\rangle = 0.$$

非零跃迁因此满足初末总荷相等。完整记录末态可以包含发射对或多个输运量子，$q_{r\mu}$ 始终表示该环境末态的总荷。若实际读出合并多个荷值，则对 μ 求和保留其统计混合；不能给这一粗结果指定单一的确定荷差。

对式 (30) 左乘 $J_{r\mu j}^\dagger$ 并求和，使用全部 Kraus 算子的完备关系，得到

$$\mathcal{E}^*(Q_S) - Q_S = \sum_{r, \mu, j} (q_j - q_{r\mu}) J_{r\mu j}^\dagger J_{r\mu j}. \tag{31}$$

环境有入射占据时，系统变化由出入荷之差确定。对真空入射，若真空荷取零、记录末态 $|r\rangle$ 的总荷取 q_r，无记录作用为 M，则此式化为

$$[Q_S, M] = 0, \qquad \mathcal{E}^*(Q_S) = Q_S - \sum_{r \neq 0} q_r J_r^\dagger J_r.$$

取 $Q_S = H$，并以 ω_r 记完整出射环境态的能量，便得

$$\mathcal{E}^*(H) = H - \sum_{r\neq 0} \omega_r J_r^\dagger J_r .$$

中转的发射对、未取回的量子及输运产物均按实际末态计入，内部流出与随后取回仍在同一无记录振幅中相干复合。

对单个记录作条件归一时，入射统计也随该结果重新加权。记结果效应为 $E_r^{\mathrm{rec}} = \sum_{\mu,j} J_{r\mu j}^\dagger J_{r\mu j}$，$w_r = \mathrm{Tr}(E_r^{\mathrm{rec}}\rho)$。式 (30) 及其伴随给出 $[E_r^{\mathrm{rec}}, Q_S] = 0$；在 $w_r > 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{Tr}[Q_S \mathcal{I}_r(\rho)]}{w_r} = \frac{\mathrm{Tr}[Q_S E_r^{\mathrm{rec}}\rho]}{w_r} + \frac{\sum_{\mu,j}(q_j - q_{r\mu})\,\mathrm{Tr}[J_{r\mu j}^\dagger J_{r\mu j}\rho]}{w_r}.$$

右端第一项是按该结果加权的入射均值；一般不等于未条件化的 $\mathrm{Tr}(Q_S\rho)$。逐分支的初末荷配平与条件样本的均值改变因此可以同时成立。

能量与动量的配平在观测时空中由事件读数承载。沿用文献 [4] 的 Hermitian 能量动量读数，本文记为 R_{ev}。满足相应交换匹配的事件给出

$$\sum_{\mathrm{out}} R_{\mathrm{ev}} = \sum_{\mathrm{in}} R_{\mathrm{ev}}.$$

其迹与无迹分量分别给出能量和动量的配平。角动量按既有读出合计轨道与取向贡献，以 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{ev}}$ 表示这一总角动量读数，则在联合旋转守恒的实现中

$$\sum_{\mathrm{out}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{ev}} = \sum_{\mathrm{in}} \boldsymbol{J}_{\mathrm{ev}}.$$

确定角动量分量的分支陈述用于相应轴的读出，联合旋转关系不要求各个非对易分量在同一记录中同时取确定值。电荷按全部带电末态的计数配平，有限群的 character 荷则按式 (28) 的群乘法配平。

全部结果的概率归一来自联合酉性与完备读出（§3.2）。在真空分解中，

$$\mathcal{E}^*(\mathbf{1}) = \mathbf{1}, \qquad M^\dagger M + \sum_{r\neq 0} J_r^\dagger J_r = \mathbf{1}.$$

单个分支的份额可以减少，循环末无记录份额与全部记录份额之和保持为一。联合总量的配平与结果份额的归一共同约束记录统计，系统各扇区的占据仍须由全部分支判断。

5.3 占据与平衡

系统的某一扇区在循环中保持占据，要求全部结果都不把状态送出或送入该扇区。环境不携带相应荷时，这一条件可以由荷的交织关系给出；一般情形则须直接检查完整系统映射。

以 P 记所考察的正交扇区投影，以 $\{J_\ell\}$ 暂记包含无记录结果在内的全部 Kraus 算子。对第二章的有限实现，

$$\boxed{\mathcal{E}^*(P) = P \quad \Longleftrightarrow \quad [J_\ell, P] = 0 \text{ 对每个} \ell.} \tag{32}$$

若各分支与 P 对易，则完备关系直接给出

$$\mathcal{E}^{*}(P)=\sum_{\ell}J_{\ell}^{\dagger}PJ_{\ell}=P\sum_{\ell}J_{\ell}^{\dagger}J_{\ell}=P.$$

反之，若 $\mathcal{E}^{*}(P)=P$，对 $u\in\operatorname{Ran}P$ 与 $v\in\ker P$，分别有

$$\sum_{\ell}\|(\mathbf{1}-P)J_{\ell}u\|^{2}=\langle u|\mathbf{1}-\mathcal{E}^{*}(P)|u\rangle=0,$$

$$\sum_{\ell}\|PJ_{\ell}v\|^{2}=\langle v|\mathcal{E}^{*}(P)|v\rangle=0.$$

每项均非负，故每个 J_{ℓ} 同时保持 P 的像与核，得到所需对易关系。于是 $\operatorname{Tr}[P\mathcal{E}(\rho)]=\operatorname{Tr}(P\rho)$ 对任意入射态成立。只检验 $[M,P]=0$ 不足以保证完整循环的占据保持。单个自伴量的均值对所有入射态保持，即 $\mathcal{E}^{*}(Q_S)=Q_S$，在一般情形下仍不足以保证其全部谱投影保持。

若完整映射另有忠实平稳态 $\sigma>0$，满足 $\mathcal{E}(\sigma)=\sigma$，则均值保持可以进一步推出全部谱扇区保持。利用 $Q_S=Q_S^{\dagger}$、$\mathcal{E}^{*}(\mathbf{1})=\mathbf{1}$ 及 $\mathcal{E}^{*}(Q_S)=Q_S$，有

$$\begin{aligned}\sum_{\ell}[Q_S,J_{\ell}]^{\dagger}[Q_S,J_{\ell}]&=\mathcal{E}^{*}(Q_S^{2})-\mathcal{E}^{*}(Q_S)Q_S-Q_S\mathcal{E}^{*}(Q_S)+Q_S^{2}\\&=\mathcal{E}^{*}(Q_S^{2})-Q_S^{2}.\end{aligned}$$

右端在 σ 中的期望为

$$\operatorname{Tr}\big[\sigma\big(\mathcal{E}^{*}(Q_S^{2})-Q_S^{2}\big)\big]=\operatorname{Tr}\big[(\mathcal{E}(\sigma)-\sigma)Q_S^{2}\big]=0.$$

左端各项均为半正定算子且 σ 忠实，故 $[Q_S,J_{\ell}]=0$ 对全部分支成立。有限维谱分解于是给出 Q_S 的每个谱投影与 J_{ℓ} 对易，再由式 (32) 得到其保持。这里不要求平稳态唯一。具有忠实平稳态的连续量子动力学半群，其可观测量表象的固定点构成算子代数 [22]；上述论证适用于本文的有限离散映射。

真空限制中，若 $W\psi=U(\psi\otimes|\mathrm{vac}\rangle)$ 满足

$$(Q_S\otimes\mathbf{1})W=WQ_S,$$

则对环境基逐项取矩阵元得到每个分支均与 Q_S 对易，其全部谱扇区因而满足式 (32)。若环境携带荷差，式 (30) 允许系统跨越相应荷扇区，联合守恒仍由式 (29) 表述。

壳占据的保持属于求值作用的限制。文献 [3] 的保壳求值代数及其内涨落与壳投影对易；采用其中的自伴作用和跳跃算子时，各壳占据保持。这里沿用逐壳定义、避开谱求值极点及有限 Dirac 型作用保持壳块等条件；复共轭作为实结构、条件期望作为算子上的映射分别处理。加入 $V,V^{\dagger}$ 所承载的跨壳输运后，壳之间出现概率流，壳占据开始重新分布。一般中转与输运复合后的保持关系须由式 (32) 对全部分支验证，逐循环更换环境本身不提供这一对易性。

代标签在热输运中的保持还受到塔深与时间尺度的限制。有限塔中，标签可以经零元发生混合，深壳压制使其在一定观测时间内构成有效超选择量，泄漏率及适用范围见 §4.5[3]。这一变化与第一

节的夸克中转链接分别计算，不能把两个过程共同改写成无条件的代荷守恒。位置分布的 character 矩与守恒荷也分别定义：位置核的单位缩放对称性允许相应矩随热化衰减，不意味着每个记录分支均保持系统 character 扇区 [3]。

同温环境中的平衡由联合能量守恒确定。在所选有限能量模型中，$\sigma_\beta \otimes \omega_\beta$ 为总能量的 Gibbs 权重，第二章已由此给出式 (9) 的 $\mathcal{E}_\beta(\sigma_\beta) = \sigma_\beta$。对有限的温度倒数，$\sigma_\beta$ 忠实，因而该映射中满足均值保持的自伴量也满足上述谱扇区保持结论。

以

$$S(\rho \,\|\, \sigma) = \mathrm{Tr}[\rho(\log \rho - \log \sigma)]$$

表示相对熵，完全正迹守恒映射下的数据处理不等式 [20, 21] 给出

$$S(\mathcal{E}_\beta(\rho) \,\|\, \sigma_\beta) = S(\mathcal{E}_\beta(\rho) \,\|\, \mathcal{E}_\beta(\sigma_\beta)) \le S(\rho \,\|\, \sigma_\beta).$$

相同入射条件下的环境更换使同一映射可以迭代，因而相对熵逐循环不增。当相容的连续极限形成以 σ_β 为平稳态的量子动力学半群时，相应的相对熵耗散率非负 [23]。唯一平衡与收敛仍取决于实际通道的连通性及其保留的相干；壳占据平衡、位置级分布与全空间 Gibbs 态的识别沿用第二章的模型条件。联合总量的守恒、系统扇区的保持与趋近平衡的单调性由此各有确定的作用范围。

6 动力学的现象

驻波在形成之后逐循环传播，与环境交换，并在记录中留下可区分的结果。保持身份的交换使其运动状态改变，允许的中转使原有身份终止，反向交换又可补充这一身份的占据。单个粒子的演化与众多粒子的占据变化，都由循环内的联合振幅及循环后的记录统计确定。

6.1 量子运动

稳定粒子在传播途中可以保持相干，在探测处留下离散的落点；改变沿途的记录条件，干涉条纹随之改变 [4]。粒子的传播、落点的形成及条纹的可见度，因而需要在同一循环中分别确定。

没有中转与输运时，流出分量在循环内被完整取回，单循环转移沿用 §2.1 的 $U_0 = CS$。在位置表象中，记相应作用为

$$U_{\mathrm{pos}} = \mathcal{F}^{-1} U_0 \mathcal{F}.$$

其传播相位、色散关系与波包运动由 §2.2 及文献 [4] 给出。保留这一传播作用，计算环境记录如何改变条件状态与干涉统计。

位置记录须同时满足空间分辨与交换的能量配平。对非平坦的运动色散，完整保持各位置本征态的理想记录作用受到总能量守恒的限制。附录 A.2 在指定相干探测制备下构造有限联合交换，使总能量保持，并以受控误差实现下述目标记录作用；参照的能谱、耦合与制备作为输入给定。

固定粒子身份及一个传播支，ρ 描述该限制中的位置自由度。格点环有 N_x 个位置，坐标为 $x_\ell = \ell/v$；对偶的模动量转移为 $\Delta_q = 2\pi v q / N_x$，其中 $\ell, q = 0, \dots, N_x - 1$。以 X_{pos} 记位置算子。目

标记录总份额记为 $0<p_{\mathrm{rec}}\le 1$，各动量转移的振幅为 a_q，满足

$$\sum_q |a_q|^2 = p_{\mathrm{rec}}, \qquad J_q = a_q e^{-i\Delta_q X_{\mathrm{pos}}}.$$

记录指针记为 D，初态为 $|d_{\mathrm{in}}\rangle_D$。目标交换的等距作用定义为

$$W_{\mathrm{id}}|\psi\rangle = \sqrt{1-p_{\mathrm{rec}}}\,|\psi\rangle|\varnothing\rangle + \sum_q J_q|\psi\rangle|q\rangle_D. \tag{33}$$

指针各 $|q\rangle_D$ 彼此正交，出射无响应态 $|\varnothing\rangle$ 又与它们全部正交。由于 $\sum_q J_q^\dagger J_q = p_{\mathrm{rec}}\mathbf{1}$，右端保持内积。该等距性保证某个联合酉延拓存在；与给定能量算子的配平通过附录中的参照构造实现，其记录作用在有限参照下逼近式 (33)。

若探测器直接分辨 q，归一化后的系统作用为动量转移 $\rho\mapsto e^{-i\Delta_q X_{\mathrm{pos}}}\rho e^{i\Delta_q X_{\mathrm{pos}}}$，位置概率不变。位置的分辨要求探测器实际相干组合这些出射模式。令其读出基为

$$|y\rangle_D = \frac{1}{\sqrt{N_x}}\sum_q e^{-i\Delta_q y}|q\rangle_D,$$

其中 y 遍历同一格点环。定义归一化振幅 $b_q = a_q/\sqrt{p_{\mathrm{rec}}}$ 及探测响应振幅

$$h(d) = \frac{1}{\sqrt{N_x}}\sum_q b_q e^{i\Delta_q d}.$$

Fourier 正交性给出 $\sum_y |h(y-x)|^2 = 1$。落点 y 的作用因此为

$$L_y = \frac{1}{\sqrt{N_x}}\sum_q e^{i\Delta_q y}J_q = \sqrt{p_{\mathrm{rec}}}\,h(y-X_{\mathrm{pos}}), \qquad \sum_y L_y^\dagger L_y = p_{\mathrm{rec}}\mathbf{1}. \tag{34}$$

对交换前状态 ρ，结果份额与交换处的条件态分别为

$$p_y = p_{\mathrm{rec}}\sum_x |h(y-x)|^2\rho_{xx},$$

$$(\rho_y)_{xx'} = \frac{h(y-x)\overline{h(y-x')}\rho_{xx'}}{\displaystyle\sum_z |h(y-z)|^2\rho_{zz}}, \qquad p_y>0.$$

结果 y 以 $|h(y-x)|^2$ 对原有位置分布加权；当响应集中于零附近时，这一加权分辨 y 附近的位置。特别地，若全部 $b_q = 1/\sqrt{N_x}$，则

$$h(y-x) = \delta_{yx}, \qquad p_y = p_{\mathrm{rec}}\rho_{yy}, \qquad \rho_y = |y\rangle\langle y|.$$

这给出目标作用中的理想位置分辨。按照循环的实际次序，其完整记录算子为 $U_{\mathrm{pos}}L_y$，循环末条件态为 $U_{\mathrm{pos}}\rho_y U_{\mathrm{pos}}^\dagger$；记录之后的传播仍然进行。

实际位置读出要求所列相干合成与参照的能量交换共同实现。未读出的能量或入射标签若保留可区分信息，相应 Kraus 项须分别计入；合并已经形成的经典标签不产生条件定域。附录的相干参照通常不处于热态，同温环境本身不提供这一探测制备。

将目标与有限参照实现的交换后系统映射分别记为 $\mathcal{E}_{\mathrm{id}}$ 与 $\mathcal{E}_L$，L 为参照在各能级指标上的相干制备范围。附录给出的单次误差满足 $\delta_L \le 2\sqrt{N_x/L}$。对任意初态，系统迹距离和完整结果分布分别满足

$$\frac{1}{2}\|\mathcal{E}_L(\rho)-\mathcal{E}_{\mathrm{id}}(\rho)\|_1 \le \delta_L, \qquad \frac{1}{2}\sum_r |p_r^{(L)}-p_r^{\mathrm{id}}| \le \delta_L. \tag{35}$$

其中 r 包含无响应结果，$p_y^{\mathrm{id}} = p_y$。后接相同的 U_{pos} 不改变这些界。归一条件态的误差另含结果份额的分母，因此接近零份额的结果须单独控制。

忽略落点后，Fourier 读出与动量转移读出给出相同的非选择作用：

$$\sum_y L_y \rho L_y^\dagger = \sum_q J_q \rho J_q^\dagger.$$

计入无响应部分，目标作用给出的交换后密度矩阵 $\rho' = \mathcal{E}_{\mathrm{id}}(\rho)$ 为

$$\rho'_{xx'} = g(x-x')\rho_{xx'}, \qquad g(d) = 1 - p_{\mathrm{rec}} + \sum_q |a_q|^2 e^{-i\Delta_q d}. \tag{36}$$

环境散射可以抑制位置表象中的相干项 [24, 25]。在上述目标作用中，$g(0)=1$ 保持位置对角元；非对角元则由不同位置所对应的指针末态重叠决定。这是 §3.1 的重叠矩阵在位置分支上的限制。条件于具体落点的定域，与忽略结果后的退相干，由同一目标输出的不同读出给出。实际有限交换与这一退相干作用的偏差由式 (35) 控制，不要求其位置对角元逐项保持。

两路干涉的可见度与环境中保留的路径信息相联系 [26]。对于两条通向同一探测位置的路径，记振幅为 A_1, A_2，环境末态为 $|e_1\rangle, |e_2\rangle$。§3.1 的重叠公式给出

$$I = |A_1|^2 + |A_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big[A_1\overline{A_2}\langle e_2|e_1\rangle\big].$$

固定两路强度并扫描相对相位，以 $\mathcal{V}_{\mathrm{fr}} = (I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$ 定义条纹可见度，得到

$$\mathcal{V}_{\mathrm{fr}} = \mathcal{V}_0 |\langle e_2|e_1\rangle|, \qquad \mathcal{V}_0 = \frac{2|A_1||A_2|}{|A_1|^2+|A_2|^2}.$$

在上述目标位置记录模型中，固定两路在记录处的位置差为 $d = x_1 - x_2$ 时，该重叠即为 $g(d)$。若每次目标作用均保持这两个路径分量及其间距，且使用独立新环境，则 n 次作用后的相干因子为 $g(d)^n$；一般运动路径须按各次的实际位置与环境状态计算重叠。实际循环每次采用新制备的同一有限参照时，n 次作用的累计迹距离误差不超过 $n\delta_L$；这一估计用于该误差仍受控的时间范围。

在理想的二分记录限制中，取两路振幅均非零，设份额 f_{rec} 的环境结果完整分辨两路，其余部分保留原有相干，并且该份额不依赖路径。将两部分作为正交记录分支合成，环境重叠为 $1-f_{\mathrm{rec}}$，因而

$$\frac{\mathcal{V}_{\mathrm{fr}}}{\mathcal{V}_0} = 1 - f_{\mathrm{rec}}. \tag{37}$$

文献 [4] 中记录完成份额与条纹损失份额的关系在上述二分记录限制下成立。一般部分重叠时使用完整的 $\langle e_2|e_1\rangle$；记录计数本身不足以确定条纹可见度。

实际可见度还须控制探测信号的总份额。对于一次位置记录作用，以相同入射归一化比较条纹，令 $s_{\mathrm{id}} = I^{\mathrm{id}}_{\max} + I^{\mathrm{id}}_{\min}$。当 $s_{\mathrm{id}} > 2\delta_L$ 时，附录给出

$$|\mathcal{V}^{(L)}_{\mathrm{fr}} - \mathcal{V}^{\mathrm{id}}_{\mathrm{fr}}| \le \frac{2\delta_L}{s_{\mathrm{id}} - 2\delta_L}.$$

其中 $\mathcal{V}^{\mathrm{id}}_{\mathrm{fr}}$ 为上述目标模型的可见度；式 (37) 在其二分记录限制中适用。若包含 n 次独立制备的作用，界中以 $n\delta_L$ 替代 δ_L，并要求 $s_{\mathrm{id}} > 2n\delta_L$。

稳定粒子在记录前后的传播均由同一单循环转移承担。落点取决于探测的空间分辨，条纹取决于不同路径留下的环境重叠；保持身份的记录可以改变这两种读出。不稳定粒子的记录还可标记原有身份的终止。

6.2 热化与衰变

不稳定粒子在介质中既可通过交换改变动量，也可经允许的中转终止原有身份 [5, 3]。一段身份历史中的动量弛豫、保持身份的记录及首次退出，由完整循环的相应分支确定；具体衰变过程由退出记录的物理末态识别。

取附录 A.4 的有限实现。两个本征模 a_0, a_1 属于同一种粒子，具有不同动量及能量 $E_0 < E_1$；它们采用同一交换站的共振比和相同中转角，并在取回之后参与同温输运。以 P 表示这两个模组成的身份扇区的投影，ε 为每循环退出该扇区的总份额。第二章的固定取回角使退出包含发射对与未取回单量子两项；后者承载流出的能量与荷，其实际环境载体仍须匹配。中转环境的入射制备标签被保留，使新产生的退出记录与原有热激发可分辨。保留全部未退出结果，包括保持身份的输运记录，得到

$$\mathcal{Q} = (1-\varepsilon)\widehat{\mathcal{Q}}, \qquad \widehat{\mathcal{Q}} = \mathrm{Ad}_{U_0} \circ \mathcal{T}_\beta.$$

其中 $\mathcal{T}_\beta$ 为输运段的约化映射，$\mathrm{Ad}_{U_0}(\rho) = U_0 \rho U_0^{\dagger}$。条件态由 $\widehat{\mathcal{Q}}$ 演化；$\mathcal{Q}$ 演化未归一化状态，其迹给出身份维持概率。

记 $\Delta E = E_1 - E_0$，同温占据为

$$q_g = \frac{1}{1 + e^{-\beta \Delta E}}, \qquad q_e = \frac{e^{-\beta \Delta E}}{1 + e^{-\beta \Delta E}}, \qquad \sigma_P = q_g |a_0\rangle\langle a_0| + q_e |a_1\rangle\langle a_1|.$$

输运角为 ξ，令 $c_\xi = \cos\xi$，并以 φ_i 记相应的循环本征相位。附录给出的四个 Kraus 项对全部二阶矩阵闭合；对任意初态 ρ_0，其迭代满足

$$(\widehat{\mathcal{Q}}^{\,n}\rho_0)_{00} = q_g + c_\xi^{2n}\big[(\rho_0)_{00} - q_g\big],$$

$$(\widehat{\mathcal{Q}}^{\,n}\rho_0)_{01} = \Big[c_\xi e^{i(\varphi_0 - \varphi_1)}\Big]^n (\rho_0)_{01}.$$

$0 < \xi < \pi/2$ 时，占据偏离与相干分量均趋于零，条件态趋于 σ_P。占据与相干的衰减率分别为 $-2v \log c_\xi$ 和 $-v \log c_\xi$，完整条件态的弛豫须同时计入两者。

同一迭代又给出

$$\mathcal{Q}^n(\rho_0) = (1-\varepsilon)^n \widehat{\mathcal{Q}}^{\,n}(\rho_0), \qquad P_P(n) = \mathrm{Tr}\, \mathcal{Q}^n(\rho_0) = (1-\varepsilon)^n.$$

首次退出循环数为 N_P，其等待时间为 $T_P = N_P/v$。由相邻循环的身份维持概率之差，

$$\Pr(N_P = n) = \varepsilon(1-\varepsilon)^{n-1}, \qquad \mathbb{E}T_P = \frac{1}{v\varepsilon}.$$

上述等待时间针对全部退出记录；实际弱衰变寿命须按相应物理末态确定的终止记录组匹配。

记 $D(\rho,\sigma) = \frac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1$ 为迹距离。完整条件谱给出

$$D(\widehat{\mathcal{Q}}^{\,n}\rho_0, \sigma_P) \le c_\xi^n D(\rho_0, \sigma_P).$$

对误差容限 $0 < \delta_{\mathrm{tol}} < 1$，取

$$n_{\mathrm{mix}}(\delta_{\mathrm{tol}}) = \max\left\{1, \left\lceil \frac{\log(1/\delta_{\mathrm{tol}})}{-\log c_\xi} \right\rceil \right\}.$$

当 $n_{\mathrm{mix}}[-\log(1-\varepsilon)] \ll 1$ 时，条件态接近平衡时，原有粒子仍以接近一的概率保持身份。热输运因而可以发生在一次身份历史之内，而不改变该实现的几何退出律。

身份的稳定须针对实际参与的全部分支判断。关闭改变身份的通道时，§5.3 的判据 $\mathcal{E}^*(P) = P$ 等价于全部 Kraus 算子与 P 对易，保证任意记录都保持该身份。存在非零热标签泄漏时，严格保持改为有限时间内的有效保持；若泄漏率为 Γ_{sel}，则 $t_{\mathrm{obs}}\Gamma_{\mathrm{sel}} \ll 1$ 限定相应的超选择时间窗。文献 [3] 给出的深壳压制在其能量与输运匹配条件下确定这一窗口，不能替代一般循环的分支检验。

保持身份的记录还可以完成入射方向的读出。为区别于动量，以 s 标记 §3.3 的 character 方向，以 P_s 记其在所选传播空间中的正交投影。要求 $[H, P_s] = [U_0, P_s] = 0$，并要求 P_s 与参与本次配平的系统动量及守恒荷对易；每个扇区可以包含多个动量模。探测集合包含所用制备中具有非零权重的全部非主方向。设所选方向数为 d，加入一个有限探测环境：真空能量为零，载体态 $|d_0\rangle, |d_s\rangle$ 的能量同为 $E_d > 0$，并具有相同的总动量及相同的已验证守恒荷。正温入射 Gibbs 态为

$$\omega_{\beta,d} = Z_d^{-1}|\mathrm{vac}\rangle\langle\mathrm{vac}| + w_d\left(|d_0\rangle\langle d_0| + \sum_s |d_s\rangle\langle d_s|\right),$$

$$Z_d = 1 + (d+1)e^{-\beta E_d}, \qquad w_d = \frac{e^{-\beta E_d}}{Z_d}.$$

环境模式、简并性、入射制备及下列散射耦合是本探测实现的输入。由于载体能量取正值，零温极限下其入射占据消失，本探测器不再响应；这一限制针对所选制备。§2.3 允许的零频耦合可取为

$$K_{\mathrm{det}} = \sum_s \theta_s^{\mathrm{det}} P_s \otimes \big(|d_s\rangle\langle d_0| + |d_0\rangle\langle d_s|\big), \qquad 0 < \theta_s^{\mathrm{det}} \le \frac{\pi}{2},$$

其作用 $Y_{\mathrm{det}} = e^{-iK_{\mathrm{det}}}$ 在未列出的补空间上恒等。不同 P_s 正交，故各方向分别作用于相应的二态环境块；同能、同动量及同荷保证联合配平。该作用不把系统送出 P_s，散射后的载体则携带实际记录离开。

逐次保留入射标签 j，并读出出射标签 r。这一实例需要实际保存入射标签：每个受控旋转都保持 $\omega_{\beta,d}$，仅看出射环境时，各方向的环境约化态均为同一 Gibbs 态，不能据此区分入射方向。对方

向 s，$(j,r)=(d_0,d_s)$ 和 (d_s,d_0) 两种结果各有一个只支持 P_s 的 Kraus 算子；计入 U_0 后，两者均为

$$-i\sqrt{w_d}\sin\theta_s^{\det}\,U_0P_s.$$

将这两个结果合并为方向响应 $\mathcal{I}_s$，记单循环响应份额为 $q_{s,\det}$，其效应为

$$\mathcal{I}_s^*(\mathbf{1})=q_{s,\det}P_s,\qquad q_{s,\det}=2w_d\sin^2\theta_s^{\det}>0.$$

其余全部结果归入尚未取得方向标签的子映射 $\mathcal{N}$；它保留完整的入射与出射分支，区别于 §3.3 真空限制中的单个无记录振幅。完备关系与扇区保持给出

$$\mathcal{N}^*(P_s)=(1-q_{s,\det})P_s.$$

于是前 $n-1$ 次均未取得方向标签、第 n 次读出 s 的效应为 $(\mathcal{N}^*)^{n-1}(q_{s,\det}P_s)$。对所有可能的首次响应时刻求和，

$$Q_{s,N}=\sum_{n=1}^{N}(\mathcal{N}^*)^{n-1}(q_{s,\det}P_s)=\big[1-(1-q_{s,\det})^N\big]P_s\longrightarrow P_s. \tag{38}$$

这在正温下同时实现方向保持、记录分辨和重复读出的完备性。若先复合满足 $\mathcal{G}^*(P_s)=P_s$ 的身份内输运，则

$$(\mathcal{I}_s\circ\mathcal{G})^*(\mathbf{1})=\mathcal{G}^*(q_{s,\det}P_s)=q_{s,\det}P_s,\qquad(\mathcal{N}\circ\mathcal{G})^*(P_s)=(1-q_{s,\det})P_s.$$

因此两个效应关系仍成立，无需假定该输运与探测作用对易。附录 A.4 的两个动量模同属一个 P_s；探测环境与原有两部分环境独立，并在既有 U_0 之前作为 Y 的等能交换因子复合。散射 $Y_{\det}$ 在单个 P_s 内对系统的非选择作用为恒等，因而不改变该身份内部的上述热化公式。

方向响应后的 Born 分布沿用 §3.3 的制备。等距嵌入将 $|\chi_s\rangle$ 送到相应扇区中的本征模 $|u_s\rangle$；形成交换内部的存留制备给出非主方向振幅 $R_s/\sqrt{p-1}$。这里 p 为既定奇素数，R_s 为文献 [2] 的共振比。由上式效应，等待 N 次循环后，条件于检出非主方向的分布为

$$p_s^{(N),\mathrm{cond}}=\frac{|R_s|^2[1-(1-q_{s,\det})^N]}{\displaystyle\sum_{t\neq0}|R_t|^2[1-(1-q_{t,\det})^N]}\longrightarrow\frac{|R_s|^2}{\displaystyle\sum_{t\neq0}|R_t|^2}. \tag{39}$$

分母非零时条件分布才有定义。嵌入、相干制备及 §3.3 的统计条件继续保留；这一探测实现给出稳定方向的实际重复读出。

对于不稳定粒子，首次退出与方向响应还会竞争。在先退出、后探测的实现中，若未退出作用保持 P_s，且对其中任意初态的退出份额恒为 ε_s，只接受保持身份的探测响应，则每循环的接受份额为 $(1-\varepsilon_s)q_{s,\det}$，继续等待的份额为 $(1-\varepsilon_s)(1-q_{s,\det})$。最终检出效率为

$$\eta_s^{\det}=\frac{(1-\varepsilon_s)q_{s,\det}}{\varepsilon_s+(1-\varepsilon_s)q_{s,\det}}. \tag{40}$$

不同方向效率不同时，条件分布保留这一权重。若退出记录也能分辨入射方向，将其收入各自的终止记录组，才可恢复相应的完整读出；稳定限制 $\varepsilon_s=0$ 则直接给出 $\eta_s^{\det}=1$。

粒子可以在身份保持期间热化并被辨认；一段身份历史也可在这些过程之后由中转终止。相应份额和速率由记录组及其完整循环作用分别确定。众多粒子的总体占据由原有身份的退出与新粒子的形成共同确定。

6.3 形成与平衡

在上述非零恒定退出份额的实现中，单个粒子的身份维持概率趋于零，持续供给下的系综却可以保持非零占据。整体占据取决于原有粒子的退出与新粒子的形成。两种背景给出不同的补充方式：热背景中的反向交换由入射占据确定，外部驱动则持续提供指定的形成输入。

正向中转与反向形成由同一个 $W = F^{\dagger}TF$ 给出，能级次序取附录 A.4 的 $E_z, E_b < E_i$。令 $c = |R_s|$、$X = 1 - c^2$，中转角为 η。两类反向形成的矩阵元模方分别为

$$d_{\mathrm{pair}} = X \sin^2 \eta, \qquad d_{\mathrm{single}} = c^2 X (1 - \cos \eta)^2.$$

它们由 $b \otimes \nu_i$ 和 $z \otimes 1_i$ 返回 $a_i \otimes \mathrm{vac}$。无外部供能的零温真空不占据这些入射模式，因而向 a_i 的反向补充消失；已有高能母态在真空中的衰变仍可形成较低能末态。

系统与环境处于完整的同温 Gibbs 平衡时，中转环境的真空权重为 π_{vac}，系统 Gibbs 配分函数为 Z_S。两类入射联合态的权重相等，均为

$$\frac{\pi_{\mathrm{vac}}}{Z_S} e^{-\beta E_i}.$$

因此每个动量模的形成输入为

$$(A_m)_{ii} = \frac{\pi_{\mathrm{vac}} e^{-\beta E_i}}{Z_S} \big(d_{\mathrm{pair}} + d_{\mathrm{single}}\big) = \varepsilon \frac{e^{-\beta E_i}}{Z_S}.$$

后续输运与单循环转移保持该身份的条件 Gibbs 态 σ_P，故完整循环的补充满足

$$A_P = \varepsilon \pi_P \sigma_P, \qquad \pi_P = \mathrm{Tr}(P \sigma_\beta).$$

与未退出作用相加，得到

$$\pi_P \sigma_P = \pi_P \mathcal{Q}(\sigma_P) + A_P.$$

平衡时每循环形成与退出的总份额均为 $\varepsilon \pi_P$，连续 N 个循环的两种计数期望均为 $N \varepsilon \pi_P$。一批初始粒子的身份维持概率按 $(1 - \varepsilon)^N$ 减少，系统中的平均占据则由反向形成补足。

局部正反率比由上述配对矩阵元及 Boltzmann 权重直接确定。一般顺序循环的 Gibbs 不变性按 §5.3 由联合能量守恒推出；逐通道细致平衡需另行检验。若要从任意初态趋于种类占据的 Gibbs 权重，还须验证允许通道的连通性和相应非平稳谱的衰减。存在严格保持的扇区时，平衡还保留各扇区的初始权重。

受驱供给下，取粒子间相互作用及占据反馈可忽略的线性限制。该描述不确定全同粒子的交换统计，也不包含束缚复合体的形成、解体与多体凝聚。以 $G_n \geq 0$ 表示循环末的未归一化占据算子，

$N_n = \operatorname{Tr} G_n$ 为所跟踪粒子数的期望。初态占据 G_0 与形成输入 Φ 均支撑于 P；$\mathcal{Q}$ 是该扇区上保持支撑的完全正迹不增映射。每循环末加入固定的正形成输入 Φ，已有粒子按 $\mathcal{Q}$ 演化，则

$$G_{n+1} = \mathcal{Q}(G_n) + \Phi. \tag{41}$$

逐次代入得到

$$G_n = \mathcal{Q}^n(G_0) + \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{Q}^j(\Phi).$$

在有限维空间中，若谱半径 $r(\mathcal{Q}) < 1$，首项趋于零，级数收敛，稳态为

$$\boxed{G_* = (\mathbf{1} - \mathcal{Q})^{-1}\Phi = \sum_{j=0}^{\infty} \mathcal{Q}^j(\Phi).} \tag{42}$$

这里 $\mathbf{1}$ 表示算子空间上的恒等映射；每项均为半正定算子，故稳态占据算子也为半正定。

令 $f = \operatorname{Tr}\Phi > 0$、$\phi = \Phi/f$。新形成粒子在前 j 个循环均保持身份的概率为 $\operatorname{Tr}\mathcal{Q}^j(\phi)$。对首次退出循环数使用尾和公式，

$$\mathbb{E}_\phi T = \frac{1}{v}\sum_{j=0}^{\infty} \operatorname{Tr}\mathcal{Q}^j(\phi).$$

对稳态级数取迹，得到

$$\boxed{N_* = vf\,\mathbb{E}_\phi T.} \tag{43}$$

vf 为产生率，$\mathbb{E}_\phi T$ 为按实际形成态计算的平均首次退出等待时间；当退出记录恰为所考察粒子的全部衰变记录时，它给出相应的平均寿命。平均占据等于输入率乘平均停留时间，是 Little 关系的统计形式 [27]；这里的平均时间由所选循环的首次退出分布确定，并计入形成后的内部演化。指数衰减的时间尺度不能替代这里的平均时间。

当身份扇区内每循环退出份额恒为 $0 < \varepsilon < 1$，即在该扇区上 $\mathcal{Q}^*(P) = (1-\varepsilon)P$ 时，占据的迹自主演化：

$$N_{n+1} = (1-\varepsilon)N_n + f, \qquad N_n = (1-\varepsilon)^n N_0 + \frac{f}{\varepsilon}\big[1 - (1-\varepsilon)^n\big].$$

从而 $N_* = f/\varepsilon$。第一项属于原有粒子的历史，第二项属于各次补充之后继续维持的粒子。只有当供给储备固定、各粒子的循环作用不随总占据改变时，固定 Φ 的线性式才适用。

稳态占据的归一化状态还取决于形成输入。若沿用上一节的 $\mathcal{Q} = (1-\varepsilon)\widehat{\mathcal{Q}}$，且 $\widehat{\mathcal{Q}}(\sigma_P) = \sigma_P$，则 $\Phi = f\sigma_P$ 给出 $G_* = (f/\varepsilon)\sigma_P$。反之，若稳态归一化后恰为 σ_P，代回稳态方程便得 $\Phi = f\sigma_P$。因此

$$\frac{G_*}{N_*} = \sigma_P \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\Phi}{\operatorname{Tr}\Phi} = \sigma_P \tag{44}$$

在这一恒定退出与条件 Gibbs 保持的实现中成立。

非热供给的稳态可以直接计算。令 $q = 1-\varepsilon$，归一化稳态为 $\rho_* = G_*/N_*$。在附录 A.4 的两个动量模上，记 $\lambda_{\mathrm{coh}} = c_\xi e^{i(\varphi_0-\varphi_1)}$，由稳态级数分别求和，得到

$$(\rho_*)_{00} = q_g + \frac{\varepsilon}{1 - qc_\xi^2}(\phi_{00} - q_g), \qquad (\rho_*)_{01} = \frac{\varepsilon}{1 - q\lambda_{\mathrm{coh}}}\phi_{01}.$$

单批粒子的条件态可从非热初态趋于 σ_P，持续供给的系综则不断包含较新形成的粒子，因而一般保留供给的偏离。利用上一节的迹距离界逐项求和，

$$D(\rho_*,\sigma_P)\le \frac{\varepsilon}{1-qc_\xi}D(\phi,\sigma_P).$$

当退出远慢于完整条件态的弛豫，即 $\varepsilon\ll 1-c_\xi$ 时，非热供给也可产生接近热分布的整体稳态；其偏离由上式控制。

共同壳链在相同条件下具有共同的归一化弛豫谱。文献 [3] 的共同壳链不含粒子种类的质量参数；在相同素数 p、温度倒数 β、塔深 K、边界及耦合下，其归一化非平稳谱为

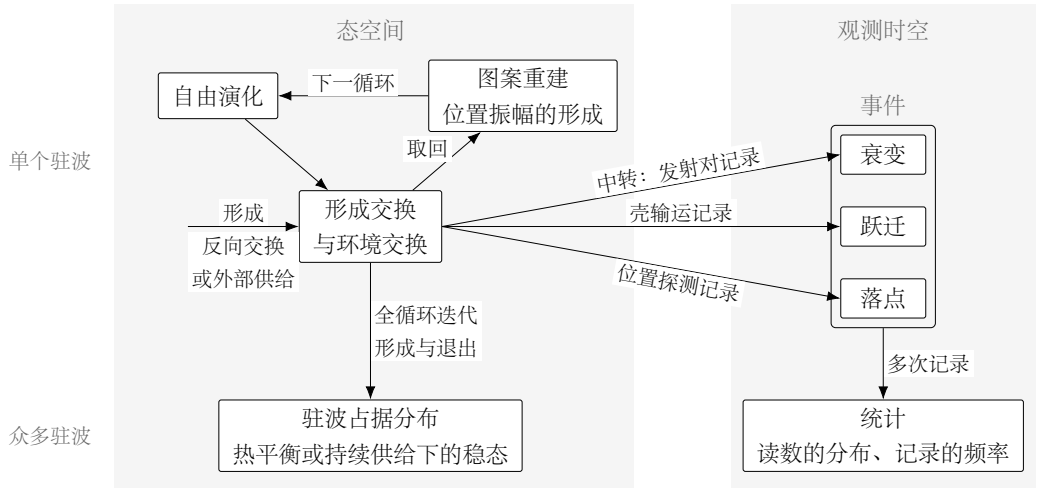
$$g_{\beta,K,r}=1-\frac{2p^{\beta/2}}{1+p^{\beta}}\cos\frac{r\pi}{K+1},\qquad r=1,\dots,K.$$

连续弱碰撞描述的实际速率为 $\kappa g_{\beta,K,r}$，其中 κ 是总速率单位；有限循环按 §4.3 使用相应本征值模的负对数。无限深度极限下，归一化壳谱隙仅依赖 p 与 β。位置输运则按各粒子的色散给出 $e^{-\beta E_\alpha(k)}$ 的平衡权重，其分布和弛豫率仍可依赖质量与介质矩阵元。

同温环境固定共同温度，相容的壳结构给出共同的归一化谱；形成与退出决定各身份的占据。在线性系综限制下，总占据由各粒子的维持历史与形成输入相加得到，而每一段历史中的传播、热输运和终止记录由同一循环确定。

7 结论

本文在给定的交换与环境条件下，将自由演化、形成交换与图案重建合成为有限联合空间上的酉循环。系统的后续状态与出射环境中的实际记录由同一联合演化确定，循环末的系统状态构成下一循环的初态。在相同的入射制备和逐循环环境更换下，系统按同一循环作用逐次演化，形成、运动、衰变与热化由此获得共同的动力学描述。



交换中的作用及其过程联系为

$$
\text{形成交换}\begin{cases}
\text{取回} \xrightarrow{\text{无记录部分}} \text{相干维持} \xrightarrow{\text{循环传播}} \text{运动},\\
\text{中转与取回} \xrightarrow{\text{终止记录}} \text{身份退出} \xrightarrow{\text{衰变末态匹配}} \text{衰变},\\
\text{输运} \xrightarrow{\text{环境交换}} \begin{cases}\text{壳占据改变},\\ \text{动量分布改变}\end{cases} \xrightarrow{\text{循环弛豫}} \text{热化}.
\end{cases}
$$

图 1: 形成、运动、衰变与热化的共同循环。下方关系描述系统演化，右列列出记录读出的代表性事件。所示中转块的终止记录包括发射对与未取回单量子；实际衰变须按相应物理末态识别。记录可以保持身份，位置落点采用指定相干探测制备及正文所列误差范围。单个驻波的条件态可在循环中热化，众多驻波的占据由个体历史共同决定。形成需要相应入射占据或外部供给；热化、热平衡与稳态采用正文所列条件。

形成后的驻波在循环中维持并运动。保持身份的交换可以产生出射记录，位置记录的目标作用在指定相干制备下由有限守恒交换逼近；身份内输运还可在满足弛豫条件时使条件态趋于平衡。在相应物理末态匹配下，终止记录将身份的退出识别为衰变事件。因此，运动、记录的形成与条件热化可以发生在同一段身份维持历史中，衰变则构成这段历史的一种终止方式。

在线性系综描述中，众多驻波的占据由各次形成后的身份维持历史共同决定，实际记录的累积给出相应的事件统计。单个驻波的演化由此与总体占据的变化相联系，态空间中的过程也通过实际记录与观测时空中的事件相联系。本文所构造的共同循环，使形成、运动、衰变与热化之间的关系能够由同一联合演化及其迭代给出。

数据可用性

本文的主要结果由解析推导给出，未使用实验数据。有限循环、记录作用、占据谱及供给模型的辅助数值核验脚本、参数与运行说明收录于随稿数值材料中；各项输入均用于核验所列有限模型，不作为实际粒子或介质的实验拟合。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

A　共同循环的有限实现

共同循环的物理识别要求截面结构、交换能量与实际记录相容。截面到完整态空间的嵌入确定相应代数作用的对应，参与交换的能量与环境模式还须在联合空间上配平。

A.1　截面与零元

在有限格点空间 $L^2(\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})$ 上，非零位置写为 $x = p^j\varpi(x)u(x)$，其中 j 为壳指标，ϖ 为 Teichmüller 单位，u 为主单位位置。截面 $L^2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 到塔空间的归一化嵌入定义为

$$\mathcal{J}_K\delta_c = p^{-(K-1)/2}\sum_{x\equiv c\ (p)}\delta_x.$$

不同剩余类的支撑不交，每类有 p^{K-1} 个点，因此 $\mathcal{J}_K^\dagger\mathcal{J}_K = \mathbf{1}$。取正文的位移约定 $(T_af)(x) = f(x+a)$，则 $T_a\delta_x = \delta_{x-a}$。位移将剩余类双射到剩余类，故

$$T_a\mathcal{J}_K = \mathcal{J}_K T_{a \bmod p}.$$

记 P_Z 为零剩余类 $Z = \{x : p \mid x\}$ 的投影，$D_F = |\delta_0\rangle\langle\delta_0|$ 为截面零元投影，则

$$P_Z\mathcal{J}_K = \mathcal{J}_K D_F, \qquad [P_Z, T_a]\mathcal{J}_K = \mathcal{J}_K[D_F, T_{a \bmod p}].$$

这证明截面顶点在粗位置子空间上的相容性。单位乘法也置换剩余类，因而与相应 character 投影相容。

粗零向量 $\mathcal{J}_K\delta_0$ 与塔的单点 $\delta_0^{(K)}$ 不同，二者的重叠为 $p^{-(K-1)/2}$。粗零向量在壳 $j = 1, \dots, K-1$ 上的份额为 $(p-1)/p^j$，在终端单点上的份额为 $p^{-(K-1)}$；这些份额相加为一。因此它一般跨越多个壳，不能据此视为赋值能量的单一本征态。

第二章的 $|z\rangle$ 是有效能量描述中的参考态。将它与粗零向量识别，还须给出共同能量算子并验证交换的能量匹配；仅有 $\mathcal{J}_K$ 的上述交织关系，不足以推出 H、升壳偏移或完整 U 保持该子空间。尤其在壳能量为 $j\log p$ 的描述下，粗零向量并非能量零态，将各壳的投影因子并入取回角后，原有速率是否保持不变仍须验证。

壳占据谱沿用 §4.3 的反射边界链及相应离散转移匹配。截面嵌入给出的代数关系与这些占据结果能否同时进入共同循环，仍由所用能量和交换矩阵确定。

A.2 壳与位置的交换

位置记录由系统与介质之间的能量、动量交换承载。固定粒子身份及一个传播支，取文献 [4] 的有限格点环，位置为 $x_\ell = \ell/v$，对偶物理动量为 $k_n = 2\pi v n/N$。色散满足

$$\cos(E/v) = \cos(k/v)\cos(m_\alpha/v).$$

在负相位传播支上，单循环转移为 $U_{\mathrm{pos}} = e^{-iE(k)/v}$；完整 doublet 由 CS 描述。将系统跃迁 $k \to k'$ 与环境激发配对，输运的联合矩阵元为

$$|k'\rangle\langle k| \otimes c^\dagger_{(\Delta,\omega)} + \mathrm{h.c.}, \qquad \Delta = k - k', \qquad \omega = E(k) - E(k').$$

环境激发承载系统损失的动量与能量，故该矩阵元分别与总动量、总能量对易。介质的激发谱及相应耦合是这一输运实现的输入。

当所选有质量传播支满足 $\sup_k |\partial E/\partial k| < 1$ 时，自由单光子发射的能量匹配受到限制。光子携带动量 $q \neq 0$、能量 $|q|$，而沿有限动量环连接初末态的短弧，中值定理给出

$$|E(k) - E(k-q)| \le \sup_k |\partial E/\partial k|\,|q| < |q|.$$

因此该自由单光子过程不能满足能量守恒。若入射环境为真空且位置耦合仅含上述自由光子模式，位置输运不产生记录。介质可以具有不同的激发谱，相应交换仍须按实际 (Δ,ω) 匹配；这一排除不用于其他载体或零频探测作用。

能量分辨的孤立交换块给出记录算子 $J_{k'k} = -i\sin g\,|k'\rangle\langle k|$，其中 g 为该块的无量纲交换角。目标动量转移作用 $J_\Delta = a_\Delta e^{-i\Delta X_{\mathrm{pos}}}$ 则包含不同的能量差。将其按实际 Bohr 频率分解，

$$J_{\Delta,\omega} = a_\Delta \sum_{E(k)-E(k-\Delta)=\omega} |k-\Delta\rangle\langle k|, \qquad [H, J_{\Delta,\omega}] = -\omega J_{\Delta,\omega}.$$

这里 $k-\Delta$ 按有限环指标理解，能量差仍使用相应本征值。各项若对应可区分的完整环境末态，约化时须分别保留；合并经典标签不能恢复它们之间的干涉。得到整个 J_Δ 的相干作用，须指定能够配平这些能量差的探测制备。

这一要求可由精确守恒直接说明。设初始环境为与系统无关联的固定纯态 $|d\rangle$，并把全部未读出的自由度计入环境。假设联合酉作用满足 $[U, H\otimes\mathbf{1} + \mathbf{1}\otimes H_B] = 0$，且对每个位置本征态均有 $U(|x\rangle|d\rangle) = |x\rangle|e_x\rangle$。以 $W|\psi\rangle = U(|\psi\rangle|d\rangle)$ 记其等距作用，守恒给出

$$W^\dagger(H\otimes\mathbf{1} + \mathbf{1}\otimes H_B)W = H + \langle d|H_B|d\rangle\mathbf{1}.$$

取 $x \neq x'$ 的矩阵元，环境能量项因 $\langle x|x'\rangle = 0$ 消失，故

$$\boxed{H_{xx'}\big(1 - \langle e_x|e_{x'}\rangle\big) = 0 \qquad (x \neq x').} \tag{45}$$

混合环境可加入能量为零的辅助空间作纯化，同一结论仍成立。对于 §6.1 中等幅 a_q 的理想位置分辨，$\langle e_x|e_{x'}\rangle = 1 - p_{\mathrm{rec}} + p_{\mathrm{rec}}\delta_{xx'}$，因此要求 $p_{\mathrm{rec}}H_{xx'} = 0$。非平坦色散的 H 在位置表象中具有非零

非对角元，故 $p_{\mathrm{rec}} > 0$ 时，该完全保持位置本征态的目标不能由这样的守恒作用精确实现。这是加性守恒对可重复测量的限制在本模型中的形式 [28, 29]；它限定上述目标作用，并不排除一般位置探测。

有限相干参照可使守恒作用逼近这一目标。相干参照的制备作为构造条件给定，其作用可参照文献 [30]。令 $d = N_x$，系统能量与动量的共同本征基为 $\{|k_j\rangle\}_{j=1}^{d}$，能量为 E_j。记录指针 D 的能量与动量均取零。式 (33) 在位置态上写成 $W_{\mathrm{id}}|x\rangle = |x\rangle|e_x\rangle$，其中 $|e_x\rangle$ 归一。对每个 x，将 $|d_{\mathrm{in}}\rangle \mapsto |e_x\rangle$ 延拓为指针上的酉矩阵 U_x，便得到

$$U_{\mathrm{id}} = \sum_{x} |x\rangle\langle x| \otimes U_x = \sum_{i,j} |k_i\rangle\langle k_j| \otimes U_{\mathrm{id},ij}.$$

此处仅用有限维正交基的补全，不要求 U_{id} 本身与 H 对易。

取整数 $L \geq 1$，探测参照 R 的基为 $|\boldsymbol{n}\rangle$，其中 $\boldsymbol{n} \in \{0, \ldots, L+1\}^d$。记 $E_{\min} = \min_j E_j$、$\Delta E_j = E_j - E_{\min}$，指定

$$H_R|\boldsymbol{n}\rangle = \left(\sum_j \Delta E_j n_j\right)|\boldsymbol{n}\rangle, \qquad |r_L\rangle = L^{-d/2} \sum_{\boldsymbol{n}\in\{1,\ldots,L\}^d} |\boldsymbol{n}\rangle.$$

以 $\boldsymbol{e}_j$ 记第 j 个整数单位向量。每个系统与参照基向量 $|k_j\rangle|\boldsymbol{n}\rangle$ 唯一属于 $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{n} + \boldsymbol{e}_j$ 标记的子空间。当全部 $1 \leq m_\ell \leq L+1$ 时，该子空间包含所有 j；在其中定义

$$\begin{aligned} U_L\big(|k_j\rangle|\chi\rangle_D|\boldsymbol{m} - \boldsymbol{e}_j\rangle_R\big) = \sum_i |k_i\rangle U_{\mathrm{id},ij}|\chi\rangle_D \\ \otimes |\boldsymbol{m} - \boldsymbol{e}_i\rangle_R. \end{aligned} \tag{46}$$

其余子空间上令 $U_L = \mathbf{1}$。完整子空间中的矩阵与 U_{id} 相同，其余子空间为恒等作用，因而 U_L 在整个有限空间上酉。完整子空间的总能量为 $E_{\min} + \sum_j \Delta E_j m_j$，与 j 无关，故

$$[U_L, H \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes H_R] = 0.$$

式中指针上的恒等因子省略。参照初态的每个基向量均位于上述完整子空间，边界上的恒等延拓不影响其对上述初态的作用。

同一构造也可配平普通加性动量。任选参考值 k_{ref}，指定 $\widehat{k}_R|\boldsymbol{n}\rangle = \sum_j (k_j - k_{\mathrm{ref}}) n_j |\boldsymbol{n}\rangle$；完整子空间的总动量为 $k_{\mathrm{ref}} + \sum_j (k_j - k_{\mathrm{ref}}) m_j$，同样与 j 无关。因此 U_L 与总动量对易，包括指标绕回时的实际动量差。系统始终限制于同一身份扇区，在其余扇区作恒等延拓即可保持该身份。参照的能谱、动量谱、指针简并性与交换耦合均为这一实现的指定条件。

在各完整子空间上取有限酉矩阵的 Hermitian 对数，得到 $U_L = e^{-iK_L}$，且 K_L 与上述总能量、总动量对易。按系统能量矩阵单位展开 K_L，各环境系数承接相反能量差，故可写成 §2.3 所列非零频项与零频项之和。这给出输运段的一种有限实现。当中转关闭、流出分量完整取回时，$F^{\dagger} T F = \mathbf{1}$，完整循环可取 $(U_{\mathrm{pos}} \otimes \mathbf{1}) U_L$。具体介质是否提供该参照和耦合，仍须按其物理模式检验；色散关系本身不确定这些制备。

误差由参照平移前后的重叠控制。定义有限空间内的归一态

$$|r_L^{ij}\rangle = L^{-d/2} \sum_{\boldsymbol{n}\in\{1,\dots,L\}^d} |\boldsymbol{n}+\boldsymbol{e}_j-\boldsymbol{e}_i\rangle.$$

当 $i=j$ 时它等于 $|r_L\rangle$；当 $i\neq j$ 时，

$$\langle r_L|r_L^{ij}\rangle = (1-1/L)^2, \qquad \|r_L^{ij}-r_L\|^2 = 4/L-2/L^2.$$

这里仅定义所需的有限平移态，不把有边界的平移视为整个参照空间上的酉算子。对任意归一输入 $|\Psi\rangle=\sum_j |k_j\rangle|\psi_j\rangle_D$，实际输出与 $U_{\mathrm{id}}|\Psi\rangle\otimes|r_L\rangle$ 之差为

$$\sum_j \sum_i |k_i\rangle U_{\mathrm{id},ij}|\psi_j\rangle \otimes \big(|r_L^{ij}\rangle - |r_L\rangle\big).$$

固定 j 时，系统的 i 分量正交，而 $\sum_i U_{\mathrm{id},ij}^\dagger U_{\mathrm{id},ij}=\mathbf{1}$。该内和的范数因而不超过 $\sqrt{4/L-2/L^2}\,\|\psi_j\|$。再对 j 用三角不等式与 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\boxed{\begin{aligned} &\|U_L(|\Psi\rangle|r_L\rangle) - (U_{\mathrm{id}}|\Psi\rangle)|r_L\rangle\| \le \delta_L, \\ &\delta_L = \sqrt{d(4/L-2/L^2)} \le 2\sqrt{d/L}. \end{aligned}} \tag{47}$$

同一估计允许输入与未参与交换的辅助系统纠缠。纯态迹距离不超过相应向量距离；对混合输入作纯化，再取偏迹，便得到式 (35) 的系统误差界。

将同一指针读出用于两种输出，记其未归一条件态为 $\mathcal{I}_r^{(L)}(\rho)$ 与 $\mathcal{I}_r^{\mathrm{id}}(\rho)$。读出与舍弃参照均不增加迹距离，带正交结果标签的输出遂满足

$$\frac{1}{2}\sum_r \|\mathcal{I}_r^{(L)}(\rho) - \mathcal{I}_r^{\mathrm{id}}(\rho)\|_1 \le \delta_L.$$

取各项的迹即得完整结果分布的总变差界。若 $p_r^{\mathrm{id}} > \delta_L$，由 $p_r^{(L)} \ge p_r^{\mathrm{id}} - \delta_L$ 及归一化的三角不等式，还得到

$$D(\rho_r^{(L)}, \rho_r^{\mathrm{id}}) \le \frac{2\delta_L}{p_r^{\mathrm{id}} - \delta_L}.$$

因此有限误差对极低份额的条件结果不提供一致的归一态控制。

在每次交换前重新制备同一独立参照时，逐次映射的差可展开为

$$\mathcal{E}_L^n - \mathcal{E}_{\mathrm{id}}^n = \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{E}_L^{n-1-j}(\mathcal{E}_L - \mathcal{E}_{\mathrm{id}})\mathcal{E}_{\mathrm{id}}^j.$$

利用迹距离的收缩性，累计误差不超过 $n\delta_L$；复合相同的自由传播作用或保留读出标签时同理。非平坦色散下，$L>1$ 的参照初态具有能量相干，一般不属于 KMS 态；其平均能量为 $(L+1)\sum_j \Delta E_j/2$。提高精度须扩大制备范围，上述估计不支持有限参照的无限次复用，也不把非热探测制备纳入同温平衡结论。联合交换始终配平总能量；对于不分辨交换能量的位置结果，守恒的读出采用 §5.2 的一般平均配平，不能给每个指针结果另赋一个确定的 Bohr 频率。

最后，考察一次位置记录作用，按相同入射归一化把扫描强度表示为探测结果的份额。对每个相位有 $|I_L - I_{\mathrm{id}}| \le \delta_L$，故极大与极小值各自的偏差也不超过 δ_L。令 $u = I^{(L)}_{\max} - I^{\mathrm{id}}_{\max}$、$w = I^{(L)}_{\min} - I^{\mathrm{id}}_{\min}$，并记 $s_{\mathrm{id}} = I^{\mathrm{id}}_{\max} + I^{\mathrm{id}}_{\min}$。直接通分得到

$$\mathcal{V}^{(L)}_{\mathrm{fr}} - \mathcal{V}^{\mathrm{id}}_{\mathrm{fr}} = \frac{2(I^{\mathrm{id}}_{\min} u - I^{\mathrm{id}}_{\max} w)}{s_{\mathrm{id}}(s_{\mathrm{id}} + u + w)}.$$

当 $s_{\mathrm{id}} > 2\delta_L$ 时，分子绝对值不超过 $2 s_{\mathrm{id}} \delta_L$，分母不小于 $s_{\mathrm{id}}(s_{\mathrm{id}} - 2\delta_L)$，即得正文的可见度误差界。目标模型中的非选择作用、环境重叠及二分记录关系仍由 §6.1 计算，有限守恒实现以这些界与其比较。

壳输运同时涉及位置空间在相邻壳上的变化。壳偏移与动量的关系可在内部壳上直接计算。壳 j 的主单位位置数为 $N_j = p^{K-j-1}$。固定种类标签，记整数 Fourier 指标为 n，定义

$$e^{(j)}_n = N_j^{-1/2} \sum_{\ell=0}^{N_j-1} e^{2\pi i n \ell / N_j} |j, \ell\rangle.$$

对 $0 \le j \le K-2$，取

$$V|j,\ell\rangle = p^{-1/2} |j+1, \ell \bmod N_{j+1}\rangle.$$

将 $\ell = \ell' + t N_{j+1}$ 代入，其中 $t = 0, \dots, p-1$，得到

$$V e^{(j)}_n = p^{-1/2} N_j^{-1/2} \sum_{\ell'} \sum_{t=0}^{p-1} e^{2\pi i n t/p} e^{2\pi i n \ell'/N_j} |j+1, \ell'\rangle = [p \mid n]\, e^{(j+1)}_{n/p}.$$

内和为 $p[p \mid n]$，给出相应归一化。因此 $V^\dagger e^{(j+1)}_{n'} = e^{(j)}_{pn'}$。定义无量纲相位与物理动量

$$\theta_{j,n} = \frac{2\pi n}{N_j}, \qquad k_{j,n} = v\theta_{j,n}.$$

每个非零偏移矩阵元满足 $\theta_{j,n} = \theta_{j+1,n/p}$，物理动量也保持。若沿用文献 [4] 的统一能量标定，并在此限制上指定

$$H = \sum_{j,s,n} \big[E_s(k_{j,n}) + j \log p\big] |j,s,n\rangle\langle j,s,n|,$$

则每个非零矩阵元的能量差为按该标定表示的壳量子 $\log p$，从而 $[H, V] = (\log p) V$ 在上述内部壳上成立。式中 E_s 以物理动量为自变量，不能直接以无量纲相位 $\theta_{j,n}$ 替代。终端耦合仍须另配平，该指定也不足以使附录 A.1 的粗零向量成为能量本征态。

位置记录中的整数动量指标转移记为 d，相应的模动量转移为 $\Delta_{j,d} = 2\pi v d / N_j$，模为 $2\pi v$。以 $[n-d]_{N_j}$ 表示 $n-d$ 的最小非负剩余。此处只取记录作用中的动量转移酉因子，完整记录的振幅另由矩阵元给出。沿用环境取得动量的符号约定，

$$J^{(j)}_d = e^{-2\pi i d \ell / N_j} = e^{-i \Delta_{j,d} x_\ell}, \qquad J^{(j)}_d e^{(j)}_n = e^{(j)}_{[n-d]_{N_j}}.$$

这一有限环作用的实际动量差为

$$k_{j,n} - k_{j,[n-d]_{N_j}} = \Delta_{j,d} + 2\pi v \left\lfloor \frac{n-d}{N_j} \right\rfloor.$$

普通加性总动量的配平使用这一实际差值。若要求同一个环境激发承载固定的 $\Delta_{j,d}$，须限制参与模不发生指标绕回；包含绕回的转移则须由环境承接相应差额。以下交织关系用于有限环的模指标作用。若 $p \mid d$，有

$$V J_d^{(j)} = J_{d/p}^{(j+1)} V.$$

若 $p \nmid d$，可取 $p \nmid n$ 且 $p \mid (n-d)$，使 $Ve_n = 0$ 而 $VJ_d e_n \neq 0$，交织关系不成立。壳输运与位置输运因而一般不能交换次序。

完整循环的各个记录算子始终由 $J_{rj} = \sqrt{\pi_j}\langle r|U|j\rangle$ 求得。不同的完整环境末态按份额相加；落在同一末态的不同路径须先相加振幅再取模方。弱耦合的一阶振幅若落在正交的单记录末态上，其二阶份额可分别计数；更高阶的复合记录与干涉须从实际的 $YF^{\dagger}TF$ 计算，不能从三个独立过程的概率乘积推定。

A.3 占据的弛豫

系统占据能够独立演化时，逐循环作用才可写成有限转移链。取共同系统基 $\{|a\rangle\}$，将实际循环的全部 Kraus 算子记为 $\{J_\ell\}$；指标 ℓ 包含入射与出射标签。记其矩阵元为 $J_{\ell,ab}$，则

$$[\mathcal{E}(\rho)]_{aa'} = \sum_{\ell,b,c} J_{\ell,ab}\rho_{bc}\overline{J_{\ell,a'c}}.$$

对角初态的作用保持对角，当且仅当

$$\sum_{\ell} J_{\ell,ab}\overline{J_{\ell,a'b}} = 0 \qquad (a \neq a',\ \text{任意} b). \tag{48}$$

必要性由逐一代入 $|b\rangle\langle b|$ 得到；充分性由对角态的线性展开得到。此时定义

$$P_{ab} = \sum_{\ell} |J_{\ell,ab}|^2.$$

由 $\sum_\ell J_\ell^{\dagger} J_\ell = \mathbf{1}$，有 $P_{ab} \geq 0$、$\sum_a P_{ab} = 1$，故对角初态的占据按列随机矩阵 P 迭代。

若要求任意初态的占据均不依赖相干分量，还须满足

$$\sum_{\ell} J_{\ell,ab}\overline{J_{\ell,ac}} = 0 \qquad (b \neq c,\ \text{任意} a). \tag{49}$$

这是 $[\mathcal{E}(\rho)]_{aa}$ 中所有非对角输入系数为零的条件；分别改变 ρ_{bc} 的实部与虚部可验证其必要性。它与式 (48) 分别规定占据的自主演化和对角态的保持。

当同温 Gibbs 态在该基上对角时，式 (9) 使其占据成为 P 的平稳分布。若有限链不可约且非周期，该平稳分布唯一，任意初始占据趋于这一分布 [3]。完整量子态的收敛还要求其余算子分量中没有模为一的持续本征模；占据的收敛条件不能替代这一检验。

零温的终端占据可由吸收条件直接判断。假设占据构成闭合的有限链，无流失模所张成的子空间 $\mathcal{D}$ 对应吸收终端，且每个其余状态都存在一条正概率路径到达终端。状态数有限，可对每个非终端状态选定一条路径，使路径长度至多为 L，各条路径的概率乘积均不小于同一常数 $a > 0$。终端

一旦到达便不再离开，故任意非终端初态在 L 步内至少有份额 a 进入终端。逐段使用这一界，经过 nL 步仍在终端之外的份额至多为

$$(1-a)^n \longrightarrow 0.$$

这一证明给出终端占据的收敛，不要求各终端具有相同的最终权重。

无流失模之间的相干仍由循环相位决定。在第二章的纯入射无记录分解下，若 $J_r\psi_a = 0$ 且 $M\psi_a = e^{i\varphi_a}\psi_a$，则

$$\mathcal{E}^n(|\psi_a\rangle\langle\psi_b|) = e^{in(\varphi_a-\varphi_b)}|\psi_a\rangle\langle\psi_b|.$$

相干幅度在 $\mathcal{D}$ 内保持，不同相位使其继续振荡。因此，零温占据进入终端与完整密度算子趋于定态，是分别判定的两个结论。

A.4　热化与身份改变

粒子在介质中改变动量时，可以继续保持既有身份；允许的中转则使原有身份终止，反向交换又可向该身份补充占据。沿用第二章的循环，取同一身份的两个动量模参与输运及中转。所选中转与输运矩阵元是该实现的输入，全部份额和收敛结论由其完整复合求出。

取同一粒子种类、同一传播支上的两个正交本征模 $|a_0\rangle, |a_1\rangle$，动量 k_0, k_1 取自所用有限位置格点的 Fourier 动量集，能量为 $E_0 < E_1$。沿用第二章的正频支，

$$E_i = v\arccos[\cos(m_\alpha/v)\cos(k_i/v)], \qquad U_0|a_i\rangle = e^{i\varphi_i}|a_i\rangle, \qquad \varphi_i = E_i/v.$$

加入背景态 $|z\rangle$ 和另一身份的末态 $|b\rangle$，四态正交，能量满足 $E_z = 0 < E_b < E_0$。记

$$P_i = |a_i\rangle\langle a_i|, \qquad P = P_0 + P_1, \qquad \overline{P} = \mathbf{1} - P.$$

P 是本有限实现中所跟踪的身份扇区的投影；其外的动量模及其他通道在此未参与耦合。末态 b 在同一相位约定下按 $U_0|b\rangle = e^{iE_b/v}|b\rangle$ 继续传播，背景态 z 上取恒等作用。以下先在共同本征模表象计算；同步施加式 (2) 两端的 Fourier 变换，即得到同一位置表象中的循环。

每循环的环境由相互独立且与系统无关联的两部分组成，分别参与中转和输运。中转环境 B_m 有五个正交态，其能量与入射权重为

环境态	$\|\mathrm{vac}\rangle$	$\|1_i\rangle$	$\|\nu_i\rangle$ $(i=0,1)$
能量	0	E_i	$E_i - E_b$
权重	π_{vac}	$\pi_{\mathrm{vac}}e^{-\beta E_i}$	$\pi_{\mathrm{vac}}e^{-\beta(E_i-E_b)}$

其中 $\beta > 0$，$\pi_{\mathrm{vac}} = Z_m^{-1}$，

$$Z_m = 1 + \sum_{i=0}^{1}\left[e^{-\beta E_i} + e^{-\beta(E_i-E_b)}\right].$$

$|1_i\rangle$ 承载从 a_i 流出的全部能量与荷，$|\nu_i\rangle$ 承载允许的发射对。若 a_i, b 的守恒荷为 q_a, q_b，则两类环境态的荷分别为 q_a 与 $q_a - q_b$；若末态动量为 k_b，其动量分别为 k_i 与 $k_i - k_b$。这些赋值仍须满足所识别通道的末态阈值及选择关系。

输运环境 B_t 有两个态 $|g\rangle,|e\rangle$，能量分别为 $0,\Delta E$，其中 $\Delta E=E_1-E_0$。同一温度给出

$$q_g=\frac{1}{1+e^{-\beta\Delta E}},\qquad q_e=\frac{e^{-\beta\Delta E}}{1+e^{-\beta\Delta E}}.$$

激发 e 承载动量差 $\Delta k=k_1-k_0$，并保持粒子身份所需的荷配平；它是介质的激发，不要求具有自由光子的色散。物理入射环境为 $\omega_{\beta,m}\otimes\omega_{\beta,t}$，两部分均为其有限能量算子的 Gibbs 态。

中转使用两个彼此正交的三态块

$$e_{1i}=|a_i,\mathrm{vac}\rangle,\qquad e_{2i}=|z,1_i\rangle,\qquad e_{3i}=|b,\nu_i\rangle.$$

每块三态的总能量均为 E_i。两个动量模取同一交换站的共振比 $r_{a_i}=R_s=ce^{i\vartheta}$，其中 $0<c<1$，$X=1-c^2$；该共振比仍在既定的振幅级取值点求值。流出 F 按第二章定义，中转生成元取

$$K_{\mathrm{mid}}=\eta\sum_{i=0}^{1}\big(|e_{3i}\rangle\langle e_{2i}|+|e_{2i}\rangle\langle e_{3i}|\big),\qquad 0<\eta<\frac{\pi}{2}.$$

令 $W=F^{\dagger}e^{-iK_{\mathrm{mid}}}F$，各因子在未列出的正交补上恒等。输运只交换同一身份的两个动量模，

$$Y=\exp\big[-i\xi\big(|a_0,e\rangle\langle a_1,g|+|a_1,g\rangle\langle a_0,e|\big)\big],\qquad 0<\xi<\frac{\pi}{2},$$

并在其余联合态上恒等。把 W,Y 分别延拓到另一环境因子，完整循环为

$$U=(U_0\otimes\mathbf{1})Y(W\otimes\mathbf{1}_{B_t}).$$

系统、两部分环境的维数分别为 $4,5,2$，联合维数为 40。各非零交换矩阵元连接相同总能量的联合态，U_0 与系统能量对易，故 U 酉且与总能量对易；上述荷、动量的匹配同样逐项保持。由式 (9)，完整映射保持

$$\sigma_\beta=Z_S^{-1}\,\mathrm{diag}\big(1,e^{-\beta E_b},e^{-\beta E_0},e^{-\beta E_1}\big).$$

记 $\pi_P=\mathrm{Tr}(P\sigma_\beta)$，则该身份的条件 Gibbs 态为

$$\sigma_P=\frac{P\sigma_\beta P}{\pi_P}=q_gP_0+q_eP_1.$$

完整 Gibbs 态保持不变；条件态的平衡与收敛由未退出子映射确定。

正温环境中的首次退出记录需要分辨实际入射。将中转环境按上述正交基制备，并保留其制备标签 j_m；循环后读出末态标签 r_m。保留入射标签不改变物理环境的非选择 Gibbs 态，也不向系统施加反馈。对起点在 P 内的历史，$(j_m,r_m)=(\mathrm{vac},\nu_i)$ 与 $(\mathrm{vac},1_i)$ 分别标记发射对和未取回单量子的退出。只看出射标签不足以作此区分，因为 $1_i,\nu_i$ 也可能原本就在正温入射环境中。输运的全部结果均保留在未退出历史中。完整 Gibbs 不变性的证明使用系统与物理环境的初态；保存制备标签的记录装置不被另行假定为联合 Gibbs 态。

对真空入射，依次施加流出、中转与取回，得到

$$We_{1i}=a_\eta e_{1i}-ic\sqrt{X}(1-\cos\eta)e_{2i}+e^{i\vartheta}\sqrt{X}\sin\eta\,e_{3i},\qquad a_\eta=c^2+X\cos\eta.\tag{50}$$

三项的环境末态正交。相应的真空入射退出份额为

$$d_{\mathrm{pair}} = X\sin^2\eta, \qquad d_{\mathrm{single}} = c^2X(1-\cos\eta)^2, \qquad d_{\mathrm{pair}} + d_{\mathrm{single}} = 1 - a_\eta^2.$$

最后一式由 $c^2 + X = 1$ 直接展开得到。实际热入射下，

$$\varepsilon_{\mathrm{pair}} = \pi_{\mathrm{vac}} d_{\mathrm{pair}}, \qquad \varepsilon_{\mathrm{single}} = \pi_{\mathrm{vac}} d_{\mathrm{single}}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_{\mathrm{pair}} + \varepsilon_{\mathrm{single}}. \tag{51}$$

非真空环境与任意 a_i 的联合态均落在 W 的恒等补空间；真空入射时，两个动量模的取回振幅又同为 a_η。因此，对任意支撑在 P 上的算子 ρ，包括非对角分量，中转及取回的未退出作用恰为

$$\mathcal{Q}_m(\rho) = \big[1 - \pi_{\mathrm{vac}} + \pi_{\mathrm{vac}} a_\eta^2\big]\rho = (1-\varepsilon)\rho.$$

这一标量作用由两个中转块的相同参数确定。

记输运 Y 的约化映射为 $\mathcal{T}_\beta$，并令 $c_\xi = \cos\xi$、$s_\xi = \sin\xi$。它在 P 上的四个 Kraus 算子为

$$K_{gg} = \sqrt{q_g}(P_0 + c_\xi P_1), \quad K_{eg} = -i\sqrt{q_g}\, s_\xi |a_0\rangle\langle a_1|,$$
$$K_{ee} = \sqrt{q_e}(c_\xi P_0 + P_1), \quad K_{ge} = -i\sqrt{q_e}\, s_\xi |a_1\rangle\langle a_0|.$$

首下标为出射，次下标为入射。由 $q_g + q_e = 1$ 与 $c_\xi^2 + s_\xi^2 = 1$，四项满足 $\sum K^\dagger K = P$。按完整循环的次序，未退出子映射及其条件归一作用为

$$\boxed{\mathcal{Q} = (1-\varepsilon)\,\mathrm{Ad}_{U_0}\circ\mathcal{T}_\beta, \qquad \widehat{\mathcal{Q}} = \frac{\mathcal{Q}}{1-\varepsilon} = \mathrm{Ad}_{U_0}\circ\mathcal{T}_\beta.} \tag{52}$$

其中 $\mathrm{Ad}_{U_0}(\rho) = U_0\rho U_0^\dagger$。这里的 $\mathcal{Q}$ 包含保持身份的热输运记录。条件归一化仅消去中转后的共同剩余份额；输运概率仍由 $\mathcal{T}_\beta$ 确定。

对四个 Kraus 项 $K\rho K^\dagger$ 求和，给出完整密度矩阵的作用：

$$\mathcal{T}_\beta\begin{pmatrix} x & w \\ \overline{w} & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-q_e s_\xi^2)x + q_g s_\xi^2 y & c_\xi w \\ c_\xi \overline{w} & q_e s_\xi^2 x + (1-q_g s_\xi^2)y \end{pmatrix}.$$

占据的上、下行份额之比为 $q_e/q_g = e^{-\beta\Delta E}$。将 σ_P 代入可得 $\widehat{\mathcal{Q}}(\sigma_P) = \sigma_P$。更进一步，$\sigma_P$、$P_0 - P_1$、$|a_0\rangle\langle a_1|$、$|a_1\rangle\langle a_0|$ 构成四维算子空间的一组基，分别具有本征值

$$1, \qquad c_\xi^2, \qquad c_\xi e^{i(\varphi_0-\varphi_1)}, \qquad c_\xi e^{-i(\varphi_0-\varphi_1)}. \tag{53}$$

因此，对任意归一化初态 ρ_0，条件态 $\rho_n = \widehat{\mathcal{Q}}^{\,n}(\rho_0)$ 满足

$$(\rho_n)_{00} = q_g + c_\xi^{2n}\big[(\rho_0)_{00} - q_g\big], \qquad (\rho_n)_{01} = \Big[c_\xi e^{i(\varphi_0-\varphi_1)}\Big]^n (\rho_0)_{01}.$$

$0 < c_\xi < 1$ 使占据偏离和全部相干分量均衰减，完整条件态趋于唯一的 σ_P。占据弛豫与相干衰减的精确循环速率分别为

$$\Gamma_{\mathrm{pop}} = -2v\log c_\xi, \qquad \Gamma_{\mathrm{coh}} = -v\log c_\xi.$$

一般初态的最慢弛豫由后者决定；没有相干偏离的初态才仅按占据速率弛豫。

身份的维持份额由同一子映射给出。由式 (52) 逐次迭代，

$$\mathcal{Q}^n(\rho_0) = (1-\varepsilon)^n \rho_n, \qquad P_P(n) := \operatorname{Tr} \mathcal{Q}^n(\rho_0) = (1-\varepsilon)^n. \tag{54}$$

记 N_P 为首次退出循环数，$T_P = N_P/v$ 为相应等待时间。两类末态分辨下，

$$\Pr(N_P = n,\, r) = \varepsilon_r (1-\varepsilon)^{n-1}, \quad r \in \{\text{pair}, \text{single}\}; \qquad \mathbb{E}T_P = \frac{1}{v\varepsilon}, \quad \Gamma_{\text{out}} = -v \log(1-\varepsilon).$$

第一式对 $n \geq 1$ 求和，给出首次退出属于该类的概率 $\varepsilon_r/\varepsilon$；两类相加为一。平均等待时间与指数时间尺度分别沿用 §4.2 的定义。两类退出的物理区别及实际寿命的识别按 §6.2 处理；退出后重新形成的粒子另行计数。

反向形成由同一个 W 的矩阵元决定。直接计算另外两列在 e_{1i} 上的分量，得到

$$\langle e_{1i}|W|e_{2i}\rangle = ic\sqrt{X}(1-\cos\eta), \qquad \langle e_{1i}|W|e_{3i}\rangle = -e^{-i\vartheta}\sqrt{X}\sin\eta.$$

其模方分别为 d_{single}、d_{pair}。在系统与环境同温时，来自 $z \otimes 1_i$ 和 $b \otimes \nu_i$ 的联合入射权重相等：

$$\frac{1}{Z_S}\pi_{\text{vac}} e^{-\beta E_i} = \frac{e^{-\beta E_b}}{Z_S}\pi_{\text{vac}} e^{-\beta(E_i - E_b)}.$$

两类入射是非相干的热混合，故返回 a_i 的形成份额为

$$(A_m)_{ii} = \frac{\pi_{\text{vac}} e^{-\beta E_i}}{Z_S}\big(d_{\text{single}} + d_{\text{pair}}\big) = \varepsilon \frac{e^{-\beta E_i}}{Z_S}.$$

完整形成输入因此为 $A_m = \varepsilon \pi_P \sigma_P$。输运和单循环转移均保持 σ_P，故其后的形成输入仍满足

$$\boxed{A_P := P\mathcal{E}_\beta(\overline{P}\sigma_\beta\overline{P})P = \varepsilon\pi_P\sigma_P.} \tag{55}$$

未取回单量子的反向项在小 η 下为四阶，但精确配平仍须保留它。

这一等式也说明完整平衡与条件平衡的联系。由于 $[P, \sigma_\beta] = 0$，本实现的退出分支落在 $\overline{P}$，完整不变性在 P 上投影为

$$\pi_P \sigma_P = \pi_P \mathcal{Q}(\sigma_P) + A_P.$$

在每循环退出份额恒为 ε 的条件下，条件平衡 $\widehat{\mathcal{Q}}(\sigma_P) = \sigma_P$ 等价于 $A_P = \varepsilon\pi_P\sigma_P$。完整 Gibbs 态的不变性本身不保证后一等式；上述反向矩阵元已在此将它逐项实现。完整平衡时，每循环形成与退出的总份额均为 $\varepsilon\pi_P$；事件计数的期望按循环次数相加，给出 §6.3 的平衡占据关系。

热化能否发生在身份维持期间，取决于条件弛豫与首次退出的时间尺度。令 $d_0 = (\rho_0)_{00} - q_g$、$w_0 = (\rho_0)_{01}$。条件态与平衡态之差是迹为零的二阶 Hermitian 矩阵，两个本征值互为相反数，故

$$\frac{1}{2}\|\rho_n - \sigma_P\|_1 = \sqrt{d_0^2 c_\xi^{4n} + |w_0|^2 c_\xi^{2n}} \leq c_\xi^n \frac{1}{2}\|\rho_0 - \sigma_P\|_1.$$

对给定误差容限 $0 < \delta_{\text{tol}} < 1$，充分的弛豫循环数为

$$n_{\text{mix}}(\delta_{\text{tol}}) = \max\left\{1, \left\lceil \frac{\log(1/\delta_{\text{tol}})}{-\log c_\xi} \right\rceil \right\}.$$

若 $n_{\mathrm{mix}}[-\log(1-\varepsilon)] \ll 1$，条件态已接近平衡时，原有身份的维持份额仍接近一。固定 ξ 并取小而非零的 η 时，$\varepsilon = \pi_{\mathrm{vac}} X \eta^2 + O(\eta^4)$，而 n_{mix} 不随 η 改变，因而上述时间尺度分离可以成立。$\eta = 0$ 时无退出及反向形成，输运仍可热化；$\xi = 0$ 时无占据弛豫；$\xi = \pi/2$ 时条件态在一个完整循环后成为 σ_P，负对数的发散不表示物理用时为零。

这一有限实现采用两个动量模的相同中转参数及所列环境耦合。其与具体粒子过程的识别要求允许末态、介质激发谱及实际矩阵元相容；两个模上的条件收敛不单独确定全部动量分布的收敛。

参考文献

[1] J.-B. Bost, A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995) 411–457.

[2] S.-W. Hu, *The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost–Connes System*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21345360.

[3] S.-W. Hu, *The Mechanism of Thermalization in the Bost–Connes System*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21803449.

[4] S.-W. Hu, *The Mechanism of the Motion of Matter from the Bost–Connes System*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21992871.

[5] S.-W. Hu, *The Mechanism of Decay from the Bost–Connes System*, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.22307012.

[6] R. Haag, N. M. Hugenholtz, M. Winnink, *On the equilibrium states in quantum statistical mechanics*, Comm. Math. Phys. **5** (1967) 215–236.

[7] W. F. Stinespring, *Positive functions on C^*-algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. **6** (1955) 211–216.

[8] K. Kraus, *General state changes in quantum theory*, Ann. Phys. **64** (1971) 311–335.

[9] M.-D. Choi, *Completely positive linear maps on complex matrices*, Linear Algebra Appl. **10** (1975) 285–290.

[10] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré **7** (2006) 59–104.

[11] R. D. Sorkin, *Quantum mechanics as quantum measure theory*, Mod. Phys. Lett. A **9** (1994) 3119–3127.

[12] W. H. Zurek, *Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse?*, Phys. Rev. D **24** (1981) 1516–1525.

[13] E. B. Davies, J. T. Lewis, *An operational approach to quantum probability*, Comm. Math. Phys. **17** (1970) 239–260.

[14] W. H. Zurek, *Probabilities from entanglement, Born's rule $p_k = |\psi_k|^2$ from envariance*, Phys. Rev. A **71** (2005) 052105.

[15] J. Dalibard, Y. Castin, K. Mølmer, *Wave-function approach to dissipative processes in quantum optics*, Phys. Rev. Lett. **68** (1992) 580–583.

[16] C. M. Caves, R. Schack, *Properties of the frequency operator do not imply the quantum probability postulate*, Ann. Phys. **315** (2005) 123–146.

[17] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N-level systems*, J. Math. Phys. **17** (1976) 821–825.

[18] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Comm. Math. Phys. **48** (1976) 119–130.

[19] E. B. Davies, *Markovian master equations*, Comm. Math. Phys. **39** (1974) 91–110.

[20] G. Lindblad, *Completely positive maps and entropy inequalities*, Comm. Math. Phys. **40** (1975) 147–151.

[21] A. Uhlmann, *Relative entropy and the Wigner–Yanase–Dyson–Lieb concavity in an interpolation theory*, Comm. Math. Phys. **54** (1977) 21–32.

[22] A. Frigerio, *Stationary states of quantum dynamical semigroups*, Comm. Math. Phys. **63** (1978) 269–276.

[23] H. Spohn, *Entropy production for quantum dynamical semigroups*, J. Math. Phys. **19** (1978) 1227–1230.

[24] E. Joos, H. D. Zeh, *The emergence of classical properties through interaction with the environment*, Z. Phys. B **59** (1985) 223–243.

[25] K. Hornberger, J. E. Sipe, *Collisional decoherence reexamined*, Phys. Rev. A **68** (2003) 012105.

[26] B.-G. Englert, *Fringe Visibility and Which-Way Information: An Inequality*, Phys. Rev. Lett. **77** (1996) 2154–2157.

[27] J. D. C. Little, *A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$*, Oper. Res. **9** (1961) 383–387.

[28] H. Araki, M. M. Yanase, *Measurement of Quantum Mechanical Operators*, Phys. Rev. **120** (1960) 622–626.

[29] M. Ozawa, *Conservation Laws, Uncertainty Relations, and Quantum Limits of Measurements*, Phys. Rev. Lett. **88** (2002) 050402.

[30] J. Åberg, *Catalytic Coherence*, Phys. Rev. Lett. **113** (2014) 150402.